CS-24-E6-002

스마트 안전장비 활용 가이드라인

국토교통부 국토안전관리원

2024.03

CONTENTS

01 일반사항

1 수립배경 및 목적 03

2 적용범위 04

3 가이드라인 구성 05

02 스마트 안전장비 도입 · 활용

1 정의 및 분류 11

2 도입기준 16

3 주요 활용방안 24

03 운영 참고사항

1 도입계획 수립 47

2 개인정보 관리계획 수립 51

3 점검 및 평가방안 64

4 도입·운영절차 요약 68

04 부록

1 관련 정책 추진현황 73

2 관련 법률 개정현황 79

스마트 안전장비 활용
가이드라인

Part 01

01

일반사항

1 수립배경 및 목적 03

2 적용범위 04

3 가이드라인 구성 05

1 수립 배경 및 목적

가. 수립 배경

● 4차 산업혁명시대 도래 및 대외 여건변화에 따른 안전기술의 진화

- 4차 산업혁명은 다양한 사회 분야의 기술혁신과 더불어 산업재해 예방을 목적으로 첨단기술 적용한 안전기술 및 스마트 안전장비가 출현함
- 스마트 안전장비에 도입된 첨단기술의 양적·질적 성장과 대외적 사회 인식변화 등을 바탕으로 건설안전을 위한 스마트 안전장비 개발이 지속적으로 확대 중임

● 스마트 안전장비 활용, 비용 계상 및 사용에 따른 운용기준 마련 필요

- 「건설기술 진흥법」 제 63조 및 동법 시행규칙 제60조에 따라 스마트 안전장비 활용 비용을 안전관리비에 계상 및 사용할 수 있는 제도적 근거가 마련됨
- 제도적 근거 마련에도 불구하고 스마트 안전장비의 세부적인 활용방안 및 기준의 부재로 체계적 스마트 안전관리 도입을 위한 가이드라인 마련이 필요함
  - 스마트 안전장비의 건설현장 도입 및 활용방안
  - 스마트 안전장비 도입·운영·관리를 위한 단가 및 기준 등

나. 가이드라인 목적

● 스마트 안전장비의 건설현장 도입 및 활용 방안 제시

- 본 가이드라인은 국내 활용되는 주요 스마트 안전장비의 특성을 분석하여 설치 및 유지관리 등 건설현장 스마트 안전관리를 위한 가이드를 제시함
  - 스마트 안전장비 성능기준 및 도입 단가
- 스마트 안전장비의 주요 건설현장 활용방안을 제시하여 국내 건설현장에서의 효율적인 스마트 안전관리 체계구축을 도모함
  - 주요 공종별 스마트 안전장비 활용방안
  - 스마트 안전장비 운용에 따른 주요 참고사항

2 적용범위

- 본 가이드라인은 발주청, 지자체, 기타 공공기관, 건설사업자 및 주택건설등록업자의 건설공사에 적용이 가능함
  - 가이드라인은 원활한 스마트 안전관리 체계구축을 목적으로 활용
- 「건설산업기본법」 제2조(정의)에서 건설공사란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사 및 기계설비나 그 밖의 구조물을 설치 및 해체공사 등을 포함
- 단, 법률에 따라 다음의 각 내용의 어느 하나에 해당하는 공사는 포함하지 않음
  - 「전기공사업법」에 따른 전기공사
  - 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사
  - 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사
  - 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사
- 관계 법령 및 조례에서 정한 사항을 제외하고 명시되지 않은 사항은 발주부서의 장의 지시에 따름

「건설산업기본법」에 따른 용어정의

구분	법률상 용어정의
건설산업	• 건설업과 건설용역업을 말함
건설업	• 건설공사를 하는 업(業)을 말함
건설용역업	• 건설공사에 관한 조사, 설계, 감리, 사업관리, 유지관리 등 건설공사와 관련된 용역을 하는 업(業)을 말함
건설공사	• 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말함
종합공사	• 종합적인 계획, 관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사를 말함
전문공사	• 시설물의 일부 또는 전문 분야에 관한 건설공사를 말함

3 가이드라인 구성

일반사항

- 스마트 안전장비 활용 가이드라인의 수립 배경 및 목적, 적용범위에 대해 설명함

스마트 안전장비 도입·활용

- 스마트 안전장비의 정의 및 분류체계에 대하여 정의하고 도입을 위한 성능기준 및 단가기준을 제시함
- 스마트 안전장비 및 개별 장비와 연동한 스마트 안전관리 시스템의 기본 활용방안과 주요 공종별 활용예시를 제시함
- 상황에 따라 도입 가능한 로봇 안전관측 장비, 드론 안전관측 장비, 웨어러블 카메라와 공통적으로 도입이 가능한 스마트 안전교육 장비의 활용방안을 제시함

운영 참고사항

- 스마트 안전장비 도입을 위한 발주계획 수립에 대해 제시함
  - 스마트 안전관리 체계구축을 포함하는 용역의 발주
  - 발주청(부서)의 스마트 안전장비 직접 구매·도입
- 수급인(설계사, 시공사 등)이 스마트 안전장비 도입에 이행하여야 하는 개인정보보호 검토사항 및 관련 관리계획 수립내용에 대한 사항을 제시함
- 스마트 안전관리 체계구축의 지속적인 유지를 위해 점검이 필요한 사항 및 관련 평가방안에 대하여 제시하고, 도입·운영 절차를 요약하여 설명함

부록

- 스마트 안전장비 및 스마트 안전관리와 관련된 정책 추진 동향과 법률 개정내역에 대해 정리하여 설명함

기타사항

- 가이드라인에 제시된 내용과 개정 등의 사유로 법률 및 고시와 세부내용이 상이한 경우, 관련 요건, 절차 등을 규정하고 있는 법률 및 지침에서 규정하는 사항을 우선 적용함
- 본 가이드라인에 제시된 법률 및 고시는 발간일(2024년 3월)을 기준으로 시행중인 법령을 기반으로 작성되었음

가이드라인 활용 법률

구분	법률 명칭
1	건설산업기본법
2	건설기술 진흥법
3	건설기술 진흥법 시행령
4	건설기술 진흥법 시행규칙
5	정보통신공사업법
6	소프트웨어 진흥법
7	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
8	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
9	전파법
10	건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준
11	산업안전보건법 시행규칙
12	개인정보 보호법
13	개인정보 보호법 시행령
14	(개인정보보호위원회) 표준 개인정보 보호지침

스마트 안전장비 활용
가이드라인

Part 02

02

스마트 안전장비 도입·활용

1 정의 및 분류 11

2 도입기준 16

3 주요 활용방안 24

1 정의 및 분류

가. 용어정의

- 스마트 안전장비는 「전파법」에서 정한 무선설비 및 무선통신을 이용하여 무선 안전장비와 융복합 건설기술이 결합된 안전장비 및 안전관리 시스템을 의미함
  - 개별 무선 안전장비를 안전관리 시스템과 연동하여 통합적 안전관리에 활용
- 용어 정의는 「건설기술 진흥법 시행규칙」의 스마트 안전관리 관련 안전관리비 포함 비용과 「전파법」 및 국제전기통신연합의 「전파규칙」에 근거하여 정의함

참고사항

구분	주요내용
건설기술 진흥법	제63조(안전관리비용) ① 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 **건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 "안전관리비"라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상**하여야 한다. ② 건설공사의 규모 및 종류에 따른 안전관리비의 사용방법 등에 관한 기준은 국토교통부령으로 정한다.
건설기술 진흥법 시행규칙	제60조(안전관리비) ① 법 제63조제1항에 따른 **건설공사의 안전관리에 필요한 비용**(이하 "안전관리비"라 한다)에는 다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다. ...중략... 7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 **무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용** 비용
전파법	제2조(정의) ①이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. **"전파"란 인공적인 유도 없이 공간에 퍼져 나가는 전자파로서 국제전기통신연합이 정한 범위의 주파수**를 가진 것을 말한다. ...중략... 5. **"무선설비"란 전파를 보내거나 받는 전기적 시설**을 말한다. 5의2. "무선통신"이란 전파를 이용하여 모든 종류의 기호·신호·문언·영상·음향 등의 정보를 보내거나 받는 것을 말한다.
국제전기통신연합 (ITU) 규칙	• 2012 전파규칙(Radio Regulations 2012) - "전파"란 **진동수 3kHz부터 3THz까지의 전자기파**로 정의

나. 세부 분류체계

▪ 체계적인 스마트 안전장비 활용방안 수립을 위해 기존 「스마트 안전장비 지원사업」의 분류체계를 개편하고 개별 스마트 안전장비를 정의함

분류체계 세부 정의

분류 / 장비명		세부정의
건설안전 종합관리 시스템		개별 스마트 안전장비와 연동하여 건설현장의 위험요소를 수집하고 관리자가 통합적으로 현장위험을 관리할 수 있는 시스템
안전관리 시스템(구축형)		• 스마트 안전장비에서 전달되는 건설현장 정보(현장·구조물·장비 관련 감지된 위험 요소, CCTV 실시간 관제 등)을 통합적으로 수집하고 관리(방송 등)할 수 있는 장비 - 건설현장 규모에 따라 구축형 또는 모바일 활용여부 분류
안전관리 시스템(모바일)		
위험요소 모니터링 장비		이미지센서(영상)를 기반으로 건설현장의 위험요소를 원격으로 관제할 수 있는 장비
AI CCTV	고정형	• 고성능 실시간 영상 촬영 및 인공지능 기반 분석을 통하여 안전모 미착용 등 현장 위험요인을 감지할 수 있는 장비 또는 일반 CCTV와 연동하여 인공지능 기반 분석을 통하여 건설현장 위험요인을 분석을 하는 솔루션
	이동형	
로봇 안전관측 장비		• 로봇의 조종(또는 자율주행)과 영상 촬영기능을 활용하여 건설 근로자 안전상태 확인, CCTV 사각지대 확인 등 원격 관제장비
드론 안전관측 장비		• 드론의 조종(또는 자율주행)과 영상 촬영기능을 활용하여 사각 지대 감시 및 디지털 안전진단에 활용할 수 있는 원격 관제장비
웨어러블 카메라		• 근로자가 휴대 또는 착용하여 근로자 시점의 영상 전송을 통해 건설현장의 위험요소를 확인할 수 있는 장비

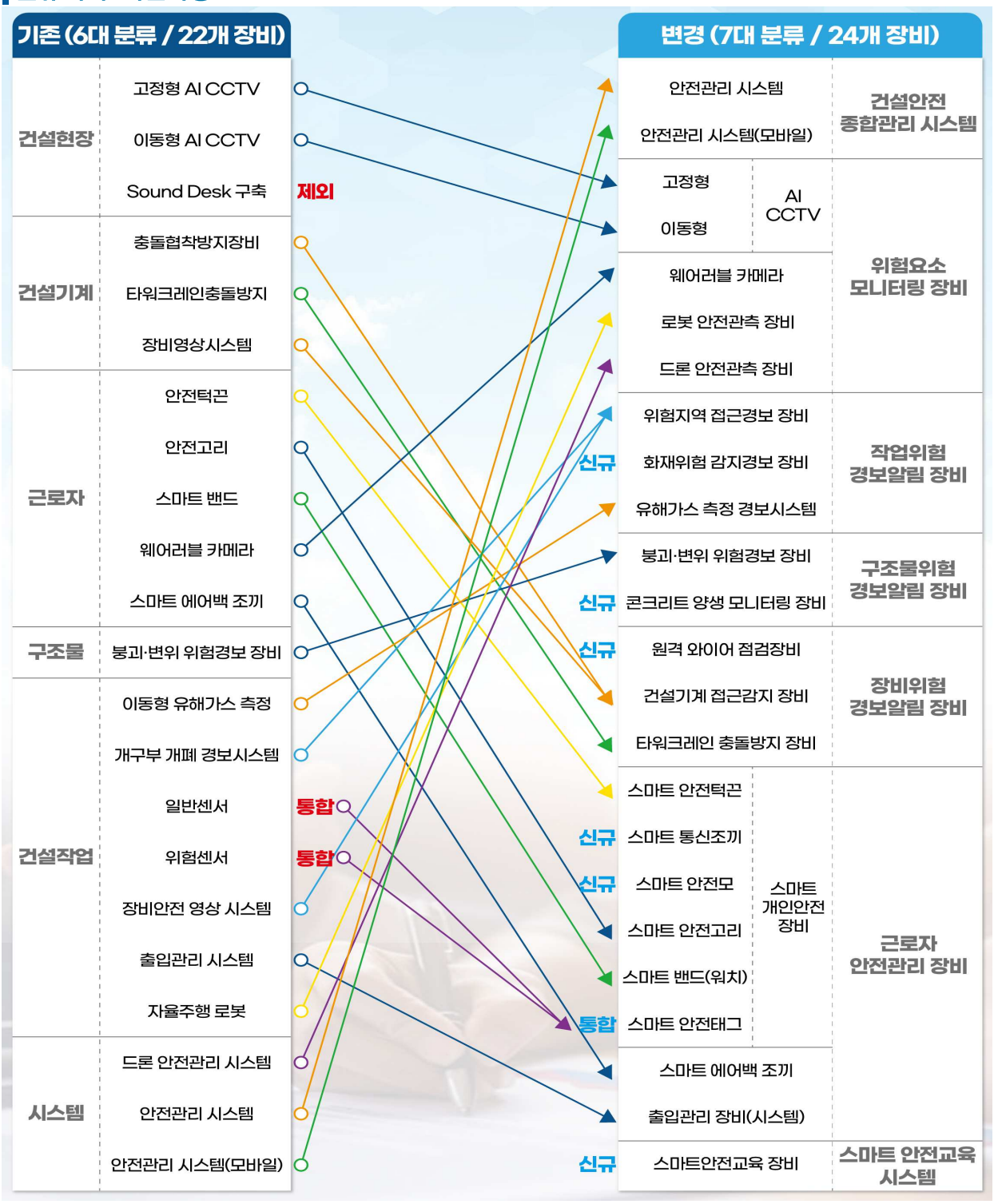
분류 / 장비명	세부정의
작업위험 경보알림 장비	**건설현장에 설치하여 위험구역 접근, 화재 위험, 유해가스 발생 등을 사전에 파악하고 위험 발생시 근로자에게 경보하거나 관리할 수 있는 장비**
위험지역 접근경보 장비	• 라이다 등의 센서 또는 근로자 태그장비 송수신 기능 등을 활용하여 사전 설정된 위험구역에 대한 근로자 접근을 감지하여 위험경보할 수 있는 장비
화재위험 감지경보 장비	• 건설현장의 불꽃 및 연기 감지 등을 통하여 화재발생 여부를 감지하고 근로자에게 경보할 수 있는 장비
유해가스 측정경보 장비	• 밀폐된 장소 등 유해가스가 발생할 수 있는 장소에 설치하여 유해가스 유무를 확인하고 근로자에게 경보할 수 있는 장비
구조물위험 경보알림 장비	**구조물에 설치하여 붕괴 등의 위험요인을 사전에 파악하고 위험 발생시 근로자에게 경보하거나 관리할 수 있는 장비**
붕괴·변위 위험경보 장비	• 흙막이, 비계 등 가시설 또는 기타 구조물에 설치하여 변위 및 가속도 변화를 감지하여 위험요인 발생 시 주변 근로자에게 경보할 수 있는 장비
콘크리트 양생 모니터링 장비	• 콘크리트 타설 시 매설 센서를 활용하여 콘크리트 양생 강도를 측정하거나 양생조건(온도 모니터링 등)을 관리할 수 있는 장비
장비위험 경보알림 장비	**건설기계에 설치하여 접근, 충돌 등의 위험요인을 사전에 파악하고 위험 발생시 근로자에게 경보하거나 관리할 수 있는 장비**
원격 와이어 점검 장비	• 중량물 취급과 관련하여 건설장비에 활용하는 와이어로프에 설치하여 직경 감소율 감지 기능 등을 통한 와이어 파단, 마모, 부식, 피로 측정·관리 할 수 있는 장비
건설기계 접근감지 장비	• 건설기계에 이미지 센서(어라운드 뷰), 레이더 등을 활용한 접근 감지를 통하여 실시간으로 경고 알림하거나 건설기계 제어 장비

분류 / 장비명		세부정의
타워크레인 충돌방지 장비		• 타워크레인에 부착한 센서(엔코더, 경사감지 등)를 활용하여 크레인 움직임을 실시간 감지하고 거리를 자동으로 연산하여 충돌 위험을 단계적으로 경보할 수 있는 장비 및 시스템
근로자 안전관리 장비		**근로자의 위험요인 감지, 위험요인 발생 시 보호 등 스마트 신기술을 활용하여 근로자 안전 위해요소를 관리할 수 있는 장비**
스마트 개인 안전장비	스마트 안전턱끈	• 근로자가 착용하여 활용하는 장비로 실시간 근로자 위치 관제 및 위험요인(안전고리 체결여부, 안전모 착용여부) 알림 기능을 포함한 개인 안전장비 - 위치관제, 안전모 착용 및 안전고리 체결 여부 감지 기능을 필수로 포함하여 사용자의 자율조합으로 활용가능
	스마트 통신조끼	
	스마트 안전모	
	스마트 안전고리	
	스마트 밴드(워치)	
	스마트 안전태그	
스마트 에어백 조끼		• 추락 사고 발생 시 조끼에 장착된 에어백으로 근로자를 보호하고 사고발생 알림 및 위치 파악이 가능한 개인보호장비
출입관리 장비(시스템)		• 근로자 안면인식 기능 또는 스마트 안전장비에 부착된 태그 기기를 활용하여 위험구역 출입관리 및 실시간 인원 계수 장비
스마트 안전교육 시스템		**스마트 신기술을 활용하여 근로자 안전교육 또는 스마트 TBM에 활용할 수 있는 안전장비**
스마트 안전교육 장비		• VR·AR 및 메타버스 등 스마트 신기술을 활용하여 근로자 안전교육을 실시하거나 스마트 TBM에 활용할 수 있는 안전장비

다. 분류체계 개편사항

- 분류체계는 국내 스마트 안전장비 개발 동향을 분석하여 국토안전관리원 「스마트 안전장비 지원사업」에서 일부 장비를 통합(또는 제외)하고, 건설현장 활용이 가능한 장비를 신규 반영하여 분류체계를 7대 분류 24개 장비로 개편함

분류체계 개편사항



2 도입기준

가. 성능기준

- 스마트 안전장비는 개별 장비도입의 목적에 맞춰 세부기능을 구현할 수 있어야 하며, 개별 단말기기 또는 세부 부품에 대한 법정 의무인증을 취득한 경우 활용이 가능함
  - (무선통신) 방송통신기자재등의 적합성평가에 따라 적합인증 등을 취득한 제품
  - (배터리) 전기용품 및 생활용품 안전관리 제도에 따라 전지의 안전확인을 취득한 제품
  - (안전용품) 기존 안전장비에 스마트 안전장비를 부착하여 활용하지 않고 일체형으로 구성된 스마트안전모와 스마트안전고리는 방호장치·보호구 안전인증 제도에 따라 안전인증을 받은 제품
- 기타 건설현장에서 효과적인 운용 및 관리를 위하여 법정인증 외에 스마트 안전장비에 적용할 수 있는 인증을 취득한 제품을 활용하는 것을 권장함

스마트 안전장비 최소(권장) 기준

연번	대상	기준	비고
1	무선통신기능을 포함하는 스마트 안전장비	• “방송통신기자재등의 적합성평가”에 따라 적합인증 등을 취득한 제품 - 단, 「전파법」에 따른 면제 기자재는 제외	필수기준
2	배터리를 포함하는 스마트 안전장비	• “전기용품 및 생활용품 안전관리 제도”에 따라 안전확인을 받은 배터리를 사용	
3	보호구와 일체형으로 제작된 스마트안전모, 스마트안전고리	• “방호장치·보호구 안전인증 제도”에 따라 안전인증을 취득한 제품	
4	AI CCTV (또는 솔루션)	• “지능형 CCTV 성능 시험인증” 쓰러짐 분야의 인증을 취득한 제품	권장기준
5	IoT 기능을 포함하는 기기 및 App	• “IoT 보안인증” Lite 등급 이상의 인증을 취득한 제품 / 영상장비에 한함	
6	외부에서 활용하는 스마트 안전장비	• IEC 60529에 따라 공인시험기관에서 IP56등급 이상을 획득한 제품	

도입 장비의 기능 및 최소(권장) 기준

분류 / 장비명		장비 핵심기능	최소(권장) 기준
건설안전 종합관리 시스템			
안전관리 시스템(구축형)		• AI CCTV 등 개별 스마트 안전장비에서 무선통신을 통해 전달되는 현장정보를 PC(모바일)로 실시간 확인 - 근로자 위치관제 및 안전장비 착용여부 검토 등 • 위험요소 관측시 사이렌 또는 기타의 장비로 대피지시 등의 경고방송을 할 수 있는 기능	-
안전관리 시스템(모바일)			
위험요소 모니터링 장비			
AI CCTV	고정형	• 고성능 영상 촬영을 기반으로 AI 분석을 통한 위험요소 관제 - 안전모 미착용, 근로자 쓰러짐 등	• 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품 - 이동형 AI CCTV에 한함 • “지능형 CCTV 성능시험 인증”의 쓰러짐 분야 인증 취득제품 권장 • “IoT 보안인증”의 Lite 등급 이상 인증 취득제품 권장 • IP56 등급이상의 제품을 권장
	이동형		
일반 CCTV + 분석 솔루션		• 무선통신으로 전달받은 영상을 기반으로 AI 분석을 통한 위험요소 관제 - 안전모 미착용, 근로자 쓰러짐 등	• “지능형 CCTV 성능시험 인증”의 쓰러짐 분야 인증 취득 솔루션 도입 권장 • “IoT 보안인증”의 Lite 등급 이상 인증 취득제품 권장
로봇 안전관측 장비		• 접근이 어려운 공간 등에서 AI CCTV를 활용이 어려운 경우, 로봇 및 드론을 원격조종(또는 자율주행)으로 현장촬영 영상을 실시간으로 관제	• “방송통신기자재등의 적합성평가”에서 적합인증 취득한 제품 • 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품 • “IoT 보안인증”의 Lite 등급 이상 인증 취득제품 권장
드론 안전관측 장비			

분류 / 장비명	장비 핵심기능	최소(권장) 기준
웨어러블 카메라	• 고정형 AI CCTV 설치 사각지대, 이동형 AI CCTV 통신 음영구역 등의 사유에 대비하여 근로자가 착용(또는 견착)하여 현장 촬영	
작업위험 경보알림 장비		
위험지역 접근경보 장비	• 사전 설정된 위험구역에 대한 근로자 접근을 감지하고 위험에 대한 경보알림 - 사전 설정구역, 개구부 등	• "방송통신기자재등의 적합성평가"에서 적합인증 취득한 제품 • 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품 • IP56 등급이상의 제품을 권장
화재위험 감지경보 장비	• 불꽃, 연기 등을 감지하여 현장 화재를 감지하고 경보알림	
유해가스 측정경보 장비	• 건설현장에서 질식사고를 발생시킬 수 있는 유해가스 검지하고 산소량 부족을 측정하고 질식 위험 조건 시 근로자에게 경보 - 유해가스 : 일산화탄소, 이산화탄소, 메탄, 황화수소 등	
구조물위험 경보알림 장비		
붕괴·변위 위험경보 장비	• 흙막이, 비계 등의 가시설과 붕괴 위험요소에 부착 • 변위 및 가속도 변화를 감지하여 붕괴위험 발생 시 주변에 대한 즉각 경보알림	• "방송통신기자재등의 적합성평가"에서 적합인증 취득한 제품 • 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품 • IP56 등급이상의 제품을 권장
콘크리트 양생 모니터링 장비	• 센서를 매설하여 온도 측정 등의 기능으로 콘크리트 강도를 측정할 수 있는 장비	

분류 / 장비명		장비 핵심기능	최소(권장) 기준
장비위험 경보알림 장비			
원격 와이어 점검장비		• 타워크레인 등의 건설기계에 활용되는 와이어로프에 고정설치하여 측정되는 데이터(파단, 부식, 피로, 마모도 등)를 실시간 원격 확인	• "방송통신기자재등의 적합성평가"에서 적합인증 취득한 제품 • 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품 • IP56 등급이상의 제품을 권장
건설기계 접근 감지장비		• 건설기계 및 장비에 이미지센서(또는 레이더 등)를 부착하여 근로자 접근을 실시간으로 감지하고 운전자에게 알림	• 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품 - 배터리를 사용하는 경우 • IP56 등급이상의 제품을 권장
타워크레인 충돌 방지 장비		• 타워크레인에 부착한 센서를 활용하여 크레인 움직임을 실시간 감지하고 거리를 자동으로 연산하여 충돌위험을 실시간 경보	• "방송통신기자재등의 적합성평가"에서 적합인증 취득한 제품 • 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품 • IP56 등급이상의 제품을 권장
근로자 안전관리 장비			
스마트 개인 안전장비	스마트 안전턱끈	• 근로자 실시간 위치관제, 안전모 미착용과 안전고리 미체결을 감지하여 근로자에게 경고할 수 있는 장비 • 근로자에게 위험요인이 발생한 경우, SOS 기능을 통해 위치를 전송하여 구조요청을 하거나 관제실과 통신할 수 있는 장비 - 위 기능을 포함하여 건설현장 특성에 맞춰 자율조합 활용	• "방송통신기자재등의 적합성평가"에서 적합인증 취득한 제품 • 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품 • IP56 등급이상의 제품을 권장 • 스마트안전모, 스마트안전고리는 보호구와 일체형인 경우, "방호장치·보호구 안전인증 제도"에 따른 안전인증을 취득한 제품
	스마트 통신조끼		
	스마트 안전모		
	스마트 안전고리		
	스마트 밴드(워치)		
	스마트 안전태그		

분류 / 장비명	장비 핵심기능	최소(권장) 기준
스마트 에어백 조끼	• 근로자 추락시 착용한 에어백의 전개로 근로자 보호 • 추락 발생시 관제실에 원격으로 자동통보하고 구조요청	• “방송통신기자재등의 적합성평가”에서 적합인증 취득한 제품 • 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품
출입관리 장비(시스템)	• 안면인식 기능 또는 근로자 태그 등을 활용하여 개별 근로자를 인식하고 위험구역의 출입 관제 – 실시간 자동인원 계수 등	• “방송통신기자재등의 적합성평가”에서 적합인증 취득한 제품 • 전기용품 KC인증을 취득한 전지(배터리)를 사용하는 제품
스마트 안전교육 시스템		
스마트 안전교육 장비	• VR/AR, 메타버스 등의 스마트 신기술을 활용하여 효과적인 안전교육을 실시할 수 있는 장비 – 하드웨어 및 소프트웨어(솔루션) • 스마트 TBM을 할 수 있는 장비	–

나. 단가기준

- 가이드라인의 적용범위에 해당하는 공사의 수급인(설계사, 시공사)는 현장 내 스마트 안전관리 체계구축을 위해 적정비용을 설계에 검토·반영하여야 함
- 스마트 안전장비 도입은 「건설기술 진흥법」 제63조에 따른 안전관리비로 계상하며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 의거하여 스마트 안전장비 구입 및 임대비용의 40%를 산업안전보건관리비에서 사용할 수 있음
  - 단, 산업안전보건관리비 사용은 총액의 10% 이내로 한정

관련 근거

기준	주요내용
건설기술 진흥법	제63조(안전관리비용) ① 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 **건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 “안전관리비”라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상**하여야 한다.

기준	주요내용
건설기술 진흥법 시행규칙	제60조(안전관리비) ① 법 제63조제1항에 따른 **건설공사의 안전관리에 필요한 비용**(이하 “안전관리비”라 한다)에는 다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다 ....중략... 5. 계측장비, **폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용** ...중략... 7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 **무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용** 비용 ② 건설공사의 발주자는 법 제63조제1항에 따라 안전관리비를 공사금액에 계상하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. ....중략... 5. 제1항제5호의 비용: 영 제99조제1항제2호의 공정별 안전점검계획에 따라 계측장비, **폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치 및 운용에 필요한 비용을 계상** ...중략... 7. 제1항제7호의 비용: **건설공사 현장의 안전관리체계 구축 · 운용에 사용되는 무선설비의 구입 · 대여 · 유지 등에 필요한 비용과 무선통신의 구축 · 사용 등에 필요한 비용을 계상**
건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준	제7조(사용기준) ① 도급인과 자기공사자는 산업안전보건관리비를 산업재해예방 목적으로 다음 각 호의 기준에 따라 사용하여야 한다. ...중략... 나. 「산업재해예방시설자금 융자금 지원사업 및 보조금 지급사업 운영규정」(고용노동부고시) 제2조제12호에 따른 "스마트안전장비 지원사업" 및 「건설기술진흥법」 제62조의3에 따른 **스마트 안전장비 구입 · 임대 비용의 5분의 2에 해당하는 비용**. 다만, 제4조에 따라 계상된 산업안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다.

▪ 스마트 안전장비 도입·운영비용 산정을 위한 기초단가는 아래의 표와 같음

- 개별 장비의 시장조사(견적가, 혁신장터 등록가격, 공개가격 등) 및 정보통신공사 표준품셈의 관련 유사 작업을 반영하여 평균 가격으로 산출하였으며 규격, 기능, 개별 건설현장 통신여건, 세부 운영방식 등에 따라 변동될 수 있음

스마트 안전장비 도입·운영비용

('24.03 기준)

분류체계		도입단가(천원)	비고
건설안전 종합관리 시스템			
안전관리 시스템(구축형)		20,000	구축형의 경우 관제서버 등 부대설비 별도
안전관리 시스템(모바일)			
위험요소 모니터링 장비			
AI CCTV	고정형	5,000	-
	이동형		
일반 CCTV + 분석 솔루션		25,400	CCTV 비용 별도
로봇 안전관측 장비		제외(표준화 미진행)	
드론 안전관측 장비			
웨어러블 카메라			
작업위험 경보알림 장비			
위험지역 접근경보 장비		800	-
화재위험 감지경보 장비		2,800	-
유해가스 측정경보 장비		2,800	-
구조물위험 경보알림 장비			
붕괴·변위 위험경보 장비		800	-
콘크리트 양생 모니터링 장비		4,250	센서 제외 / 건축물 1개층 활용기준
장비위험 경보알림 장비			
원격 와이어 점검 장비		15,000(구매) 750(임차/월간)	타워크레인 활용 특성상 임차방식을 주로 활용
건설기계 접근감지 장비		1,000	
		800	-
타워크레인 충돌 방지 장비		5,000	-

분류체계			도입단가(천원)	비고
근로자 안전관리 장비				
	스마트 개인 안전장비	스마트 안전턱끈	200	-
		스마트 통신조끼	3,300	단일제품
		스마트 안전모	300	-
		스마트 안전고리	250	-
		스마트 밴드(워치)	200	-
		스마트 안전태그	200	-
	스마트 에어백 조끼		1,200	-
	출입관리 장비(시스템)		2,500	-
스마트 안전교육 시스템				
	스마트 안전교육 장비		제외(표준화 미진행)	
(기타) 설계·구축비용				
	스마트 안전관리 상황실 구축		12,000	서버, 네트워크, 방송시설 포함
	중계기(통신 게이트웨이) 설치		대당 1,200	중계기 가격 포함 (중계기당 평균 1,000천원)
	고정형 AI CCTV 설치		대당 400	장비가격 미포함
	개별 스마트 안전장비 설치		대당 30	장비가격 미포함 (설치형 장비기준)
(기타) 운영비용				
	스마트 안전장비 유지보수		장비 도입단가의 8%	1년 기준
	월간 통신비		50	LTE 10GB 기준
			1	LoRa 등 저용량 통신

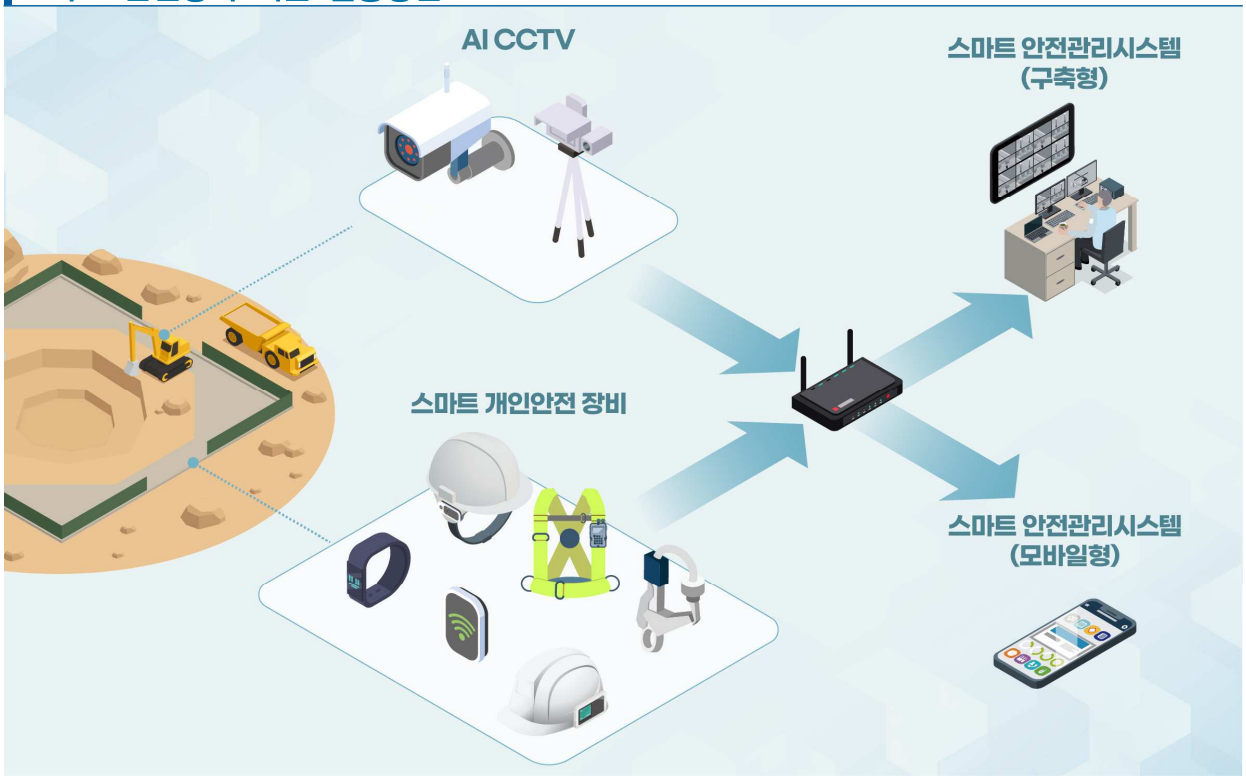
※ 가이드라인 발간일 기준 단가로서 도입단가는 변동 될 수 있음

3 주요 활용방안

가. 스마트 안전장비 기본 활용방안

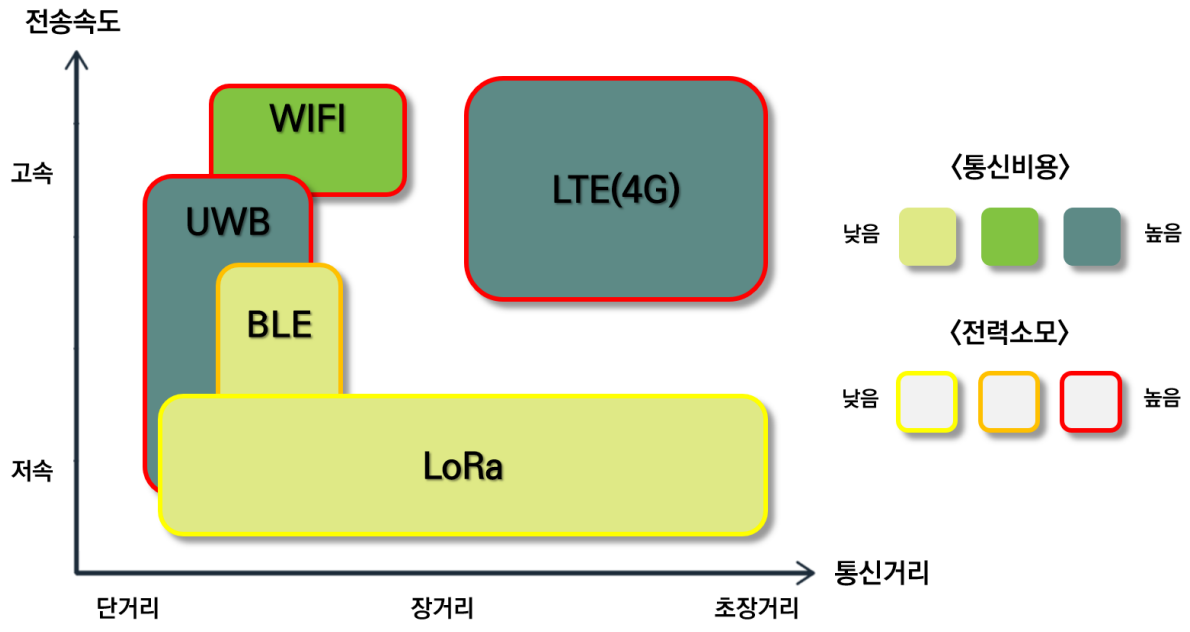
- 건설현장의 스마트 안전관리를 위해서 설치된 스마트 안전장비는 무선통신을 통해 스마트 안전관리 시스템과 연동하여 통합 모니터링하는 것을 권장함
  - 체계적인 스마트 안전관리 체계를 구축하기 위하여 스마트 안전장비 중 AI CCTV와 스마트 개인안전 장비(스마트안전모 등)는 기본도입으로 권장
  - 안전관리자는 스마트 안전관리 시스템을 활용하여 개별 스마트 안전장비에서 전송되는 건설현장의 위험 요소를 실시간으로 파악하여 위험 요소에 대해 사전적인 통제를 하거나, 대피알림 등의 발송으로 사후조치를 진행
  - 스마트 안전장비는 무선통신을 통해 스마트 안전관리 시스템과 연동이 필요하며, 연동을 위한 통신 중계기(게이트웨이)가 필요하며, 전송량 등의 활용여건에 따라 적합한 통신규격을 활용
- 단, 현장 여건에 따라서 통합 모니터링을 위한 스마트 안전관리 시스템 도입을 제외하고 개별 안전장비 설치와 연동된 App 등으로 개별 활용도 가능함

스마트 안전장비 기본 활용방안



주요 통신규격 비교

구분	BLE	UWB	LoRa	WIFI	LTE
주요 특징	통신범위가 짧고, 위치인식 정확도 낮음	위치인식 정확도 높음	저전력 장거리 통신, 통신속도가 제한적	위치추적 정확도 낮음 통신 범위가 제한적	대용량 장거리 통신 가능 높은 통신비용
사용 용도	단거리 데이터 송수신	실시간 정밀 위치추적	중장거리 데이터 송수신	단거리 대용량 통신	대용량(영상) 데이터 송수신
통신 범위	0~25m (최대 100m)	10~50cm (최대 200m)	도심기준 5km (최대 10km)	0~50m (최대 500m)	-
전송 속도	최대 2Mbps	최대 27Mbps	300Kbps	최대 1GBps	1Gbps
위치 관제 민감도	5m 미만	10~50cm	1~10m	10m 미만	50m 미만
전력 소모	중간	높음	낮음	높음	높음
소요 비용	낮음	높음	낮음	중간	높음



나. 주요 공종별 활용예시

가설공사

- 가설공사란 본 공사를 하기 위해 임시로 설치하여 사용하다가 공사가 종료되면 해제하는 시설들을 설치하는 공사임

가설공사의 주요 위험요소 및 활용방안

재해 형태	불안전한 상태 (또는 위험사항)	도입장비 및 활용방안
무너짐	비계 하부지반 침하 등 기초부실로 인한 붕괴	1. 붕괴·변위 위험경보 장비 - 붕괴위험 발생시 주변 근로자 대상 사이렌 등을 통한 대피알림 2. 위험지역 접근 경보장비 - 사전 설정한 무너짐 사고 위험공간(근로자 작업공간을 제외한 비계, 동바리 하단부 등)에 대한 근로자 접근 방지
	미검정품 사용 및 구조물의 고정 불량으로 인한 붕괴	
끼임, 압박, 깔림	붕괴에 의한 근로자 협착사고 발생	1. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림 2. 스마트 개인 안전장비 - 위험발생 시 통신(구조요청), 근로자 현재위치 전송
맞음, 부딪힘	위험구역 출입금지 조치 미흡으로 작업구간 하부 근로자 낙하물에 맞음	1. 위험지역 접근 경보장비 - 작업구역 하단에 설치하여 근로자 접근 시 경보 알림 2. 스마트 개인 안전장비 - 안전모 미착용, 안전고리 미체결 시 착용에 대한 경고알림 - 위험발생 시 통신 및 근로자 위치전송 3. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
	상하 동시작업으로 인한 낙하물 위험	
	근로자 이동간 구조물, 자재 부딪힘	
떨어짐	비계작업 이동시 근로자 추락	1. 스마트어어백 - 근로자 추락 시 착용한 에어백의 전개로 근로자 피해 최소화 2. 스마트 개인 안전장비 - 안전모 미착용, 안전고리 미체결 시 착용에 대한 경고알림 3. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
	달비계 지지로프의 손상으로 끊어짐 또는 올라 타려던 중 추락	

가설공사 활용예시

스마트 에어백 조끼
- 근로자 추락사고 피해 최소화
- 위험발생시 통신(구조요청)

이동형, 고정형 AI CCTV
- 실시간 위험 관제
- 사고 감지시 관리자 알림

근로자 개인안전 장비
- 안전모 착용 확인
- 안전고리 체결 확인
- 위험 발생시 위치확인

붕괴 · 변위 위험경보 장비
- 붕괴위험 발생시 근로자 알림

위험지역 접근경보 장비
- 낙하물 발생 등의 위험구역 근로자 접근방지

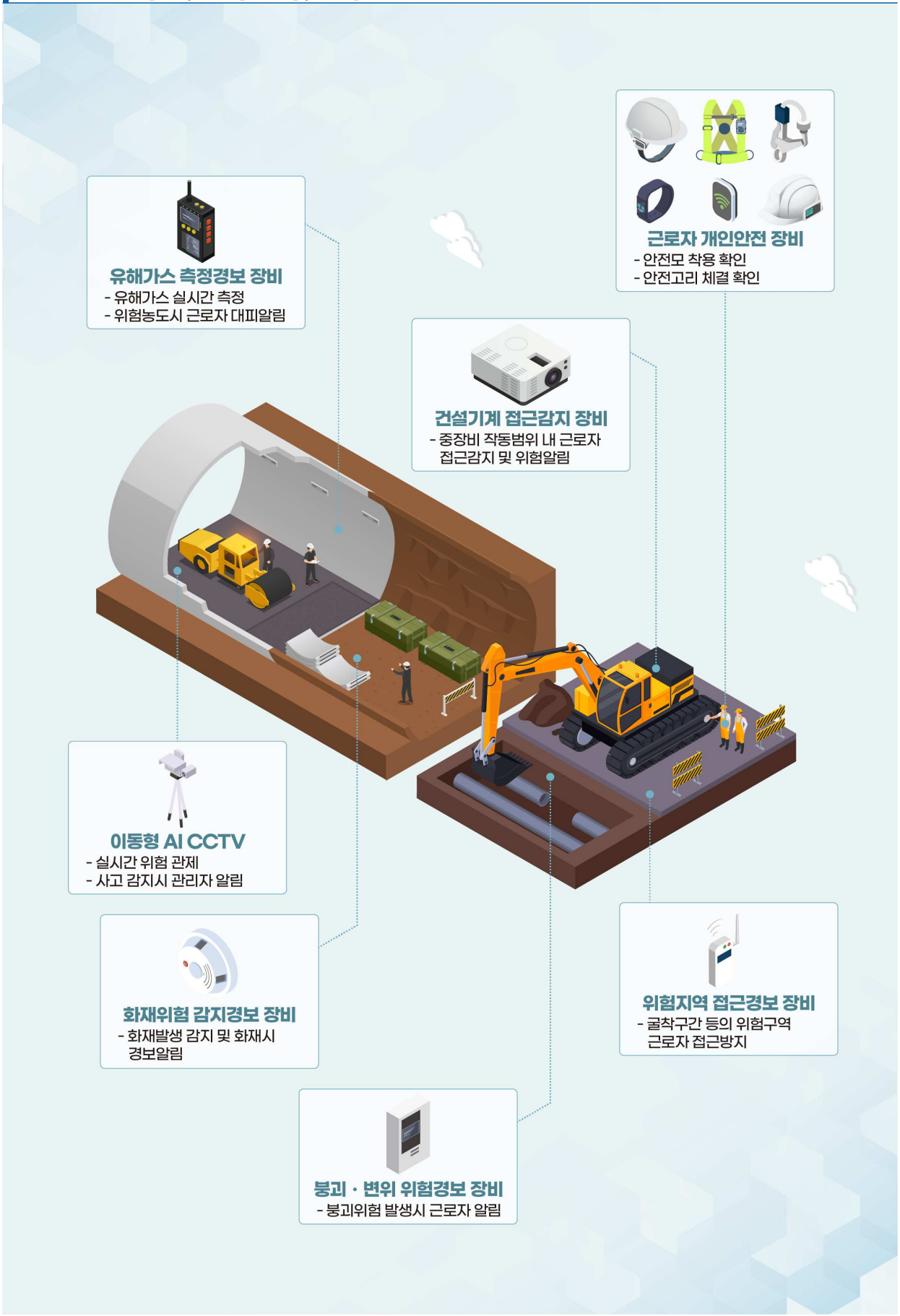
굴착 및 발파공사(기초공사 포함)

- 굴착공사는 인력 혹은 굴착기 등에 의하여 지반을 파는 공사를 의미함
  - 굴착·적재·배토 운반의 작업을 포함
- 발파공사는 암반 등을 폭약을 이용해 작은 덩어리로 부수는 공사를 의미함
  - 구조물 기초를 축조하기 위한 발파로 노천발파, 터널발파, 특수발파등을 포함

굴착 및 발파공사(기초공사 포함)의 주요 위험요소 및 활용방안

재해 형태	불안전한 상태 (또는 위험사항)	도입장비 및 활용방안
끼임, 부딪힘	활용 중장비에 의한 근로자 협착사고 발생	1. 건설기계 접근감지 장비 - 중장비 작동범위 또는 근로자의 접근을 감지하여 사이렌 등으로 위험알림(또는 운전자에게 알림) 2. 위험지역 접근감지 장비 - 사전 설정한 위험공간에 대한 근로자 접근 방지 3. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전모 미착용 시 착용에 대한 경고알림 - 위험발생 시 통신(구조요청), 근로자 현재위치 전송
	반출토사 운반차량과 근로자 충돌	
무너짐	굴착 및 흙막이 지보공의 붕괴	1. 붕괴·변위 위험경보 장비 - 붕괴위험 발생시 주변 근로자 대상 사이렌 등을 통한 대피알림
떨어짐	굴착구간에 근로자 추락	1. 위험지역 접근감지 장비 - 근로자 추락 위험이 있는 작업공간 외 굴착구간 등에 설치하여 근로자의 접근 방지
맞음	방호매트의 부실한 설치 및 과다 장약에 의한 파쇄 암반의 비산	1. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전모 미착용 시 착용에 대한 경고알림 2. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
질식	유해가스 발생 공간에서 유해가스로 인한 질식(또는 산소결핍)	1. 유해가스 측정경보 장비 - 밀폐공간, 또는 유해가스 발생 가능성이 있는 공간에 설치하여 유해가스 실시간 검지하고 산소결핍 등을 확인하여 주변 근로자에게 알림
화재	화약류 사용장소 부근 흡연 등의 화기접촉에 의한 화약폭발	1. 화재위험 감지경보 장비 - 불꽃, 연기 등을 감지하여 화재 발생시 대피알림

굴착 및 발파공사(기초동사 등) 활용예시



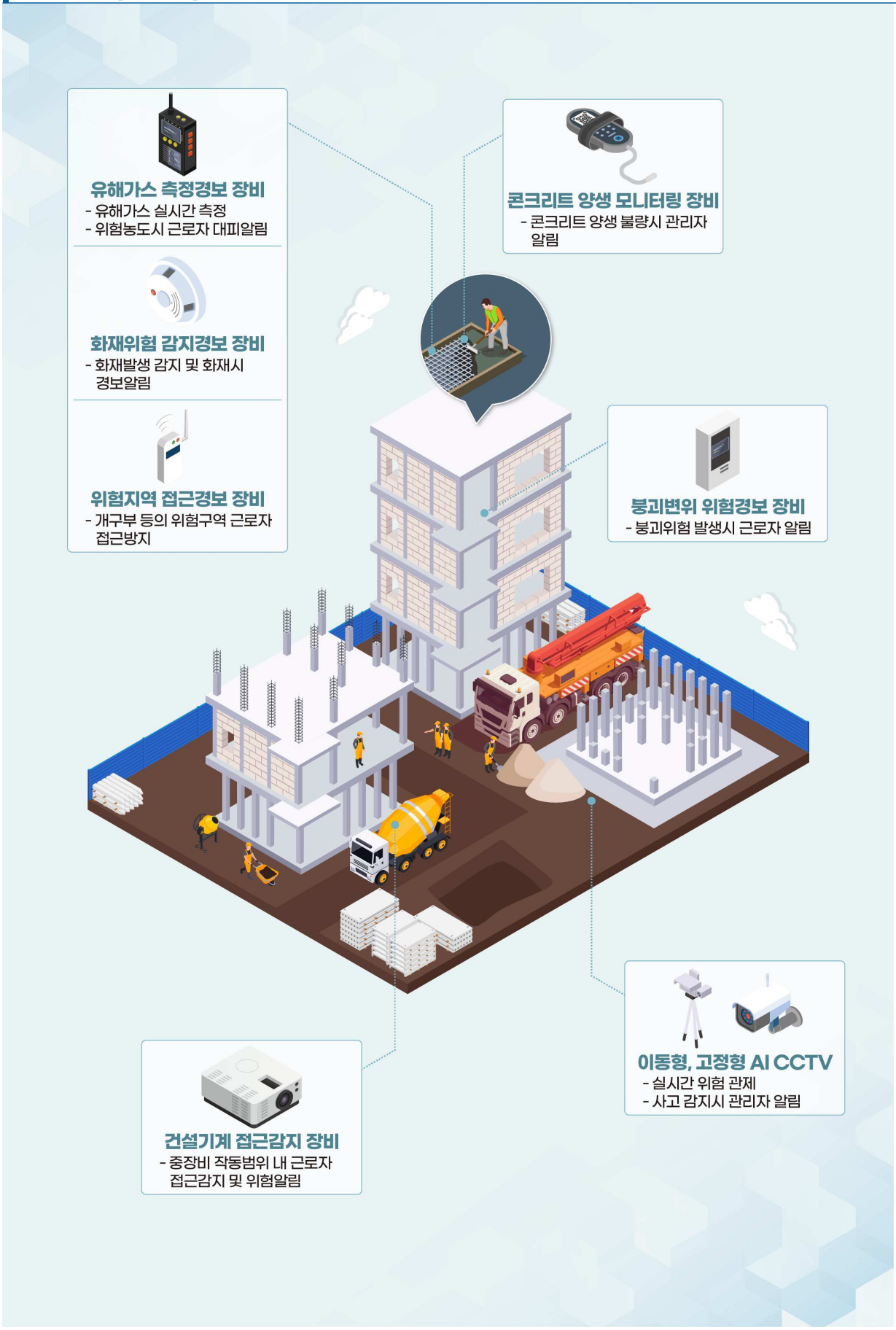
콘크리트 공사

- 콘크리트를 사용하여 건축물, 도로, 다리, 기반, 벽 등을 건설하는 공정으로 타설, 다지기, 양생 및 보양 순으로 작업이 이루어지는 공사를 의미함

콘크리트 공사 위험요인 및 활용방안

재해 형태	불안전한 상태 (또는 위험사항)	도입장비 및 활용방안
떨어짐	타설장소 주변 개구부, 슬라부 단부 등에서 근로자 추락	1. 위험지역 접근경보 장비 - 사전 설정한 위험공간(개구부 등)에 대한 근로자 접근 방지 2. AI CCTV - 근로자의 안전고리 체결여부 파악 - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
끼임	레미콘, 콘크리트 피니셔 등 중장비에 의한 협착	1. 건설기계 접근감지 장비 - 건설기계 작동범위 내 근로자의 접근을 감지하여 사이렌 등으로 위험알림(또는 운전자에게 알림)
부딪힘	타설호스의 요동에 의한 충돌	1. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전모 미착용 시 착용에 대한 경고알림 - 위험발생 시 통신(구조요청), 근로자 현재위치 전송 2. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
화재	콘크리트 양생 열풍기 과열에 의한 화재 발생	1. 화재위험 감지경보 장비 - 불꽃, 연기 등을 감지하여 화재 발생시 대피알림
질식	겨울철 콘크리트 양생작업 시 질식사고 발생	2. 유해가스 측정 경보시스템 - 보온양생 시 갈탄 난로 등의 사용으로 발생하는 유해가스 검지하고 근로자에게 알림
무너짐	콘크리트 타설 중 거푸집 동바리가 하중을 견디지 못하고 붕괴	1. 붕괴·변위 위험경보 장비 - 붕괴위험 발생시 주변 근로자 대상 사이렌 등을 통한 대피알림
	콘크리트 양생불량으로 인한 붕괴	1. 콘크리트 양생 모니터링 장비 - 매설센서를 활용하여 콘크리트 수화열 및 적산온도를 분석하여 양생강도를 실시간 모니터링

콘크리트 공사 활용예시


유해가스 측정경보 장비
- 유해가스 실시간 측정
- 위험농도시 근로자 대피알림
화재위험 감지경보 장비
- 화재발생 감지 및 화재시 경보알림
위험지역 접근경보 장비
- 개구부 등의 위험구역 근로자 접근방지
콘크리트 양생 모니터링 장비
- 콘크리트 양생 불량시 관리자 알림
붕괴변위 위험경보 장비
- 붕괴위험 발생시 근로자 알림
이동형, 고정형 AI CCTV
- 실시간 위험 관제
- 사고 감지시 관리자 알림
건설기계 접근감지 장비
- 중장비 작동범위 내 근로자 접근감지 및 위험알림

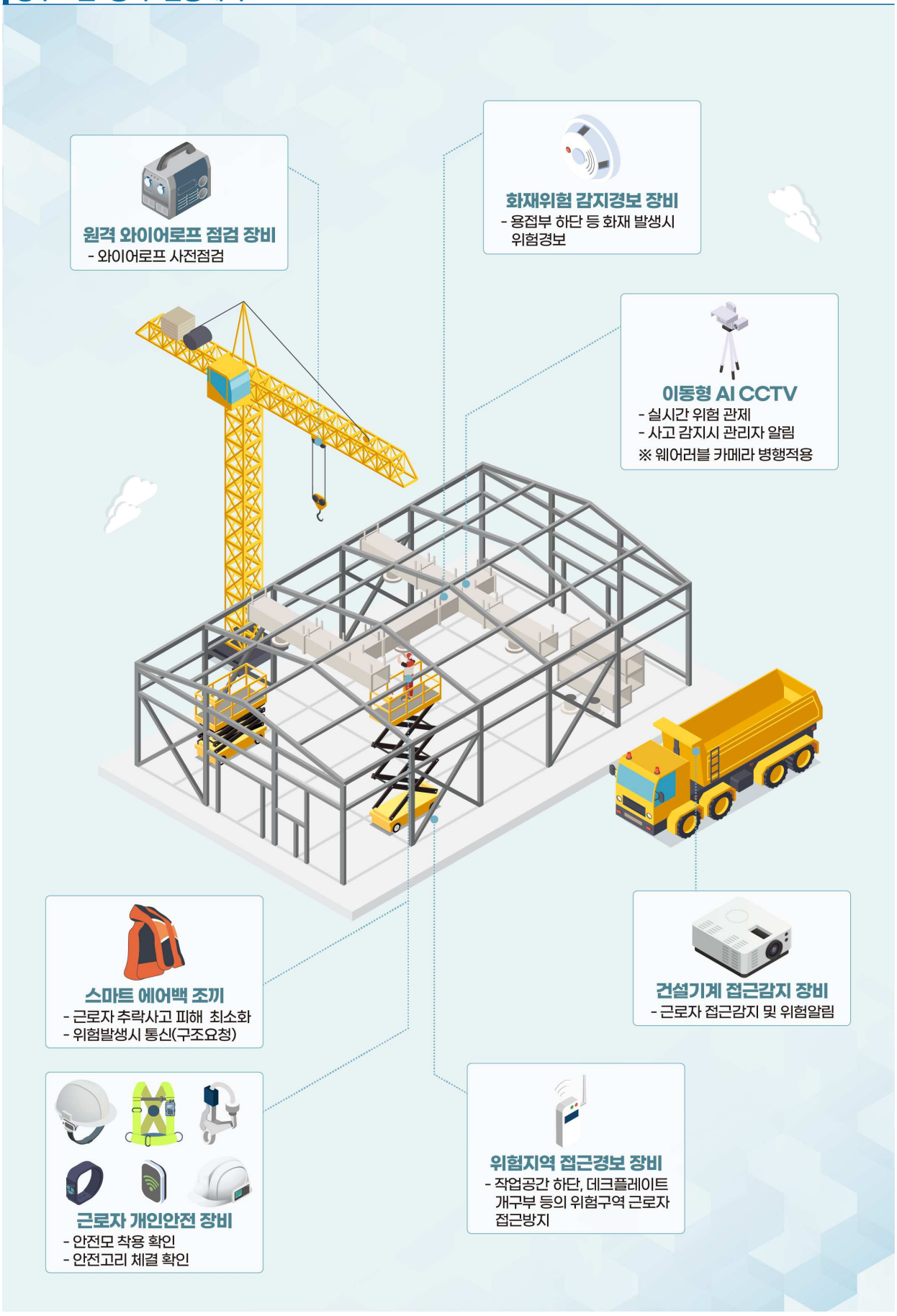
강구조물 공사

- 강구조물 공사는 교량 및 건축물 등의 시설물을 건축하기 위해 위한 철구조물의 조립 및 설치하는 공사를 의미함
  - 주로 선형 건설부재의 접합에 의해 공사가 진척되는 형태로 공간 협소 등으로 이동형 AI CCTV 설치에 일부 제한되어 웨어러블 카메라 등을 활용할 수 있음

콘크리트 공사 위험요인 및 활용방안

재해 형태	불안전한 상태 (또는 위험사항)	도입장비 및 활용방안
끼임, 부딪힘	철골부재 반입, 부재 하차시 협착 및 충돌	1. 건설기계 접근감지 장비 - 건설기계 작동범위 내 근로자의 접근을 감지하여 사이렌 등으로 위험알림(또는 운전자에게 알림)
맞음	크레인 등의 권상작업용 와이어로프의 파손에 의한 낙하물	1. 원격 와이어 점검 장비 - 와이어로프의 내·외부의 파단, 마모, 부식, 피로 측정 등을 통해 사전점검 2. 위험지역 접근경보 장비 - 사전 설정한 위험공간(철골부재 상 작업공간 하단부 등)에 대한 근로자 접근 방지
무너짐	데크플레이트 상부에 중량물 과적재로 인한 붕괴	1. AI CCTV(또는 드론 안전관측 장비, 웨어러블 카메라 등) - 위험요소 실시간 관제 - 철골부재 상에서 이동통로 외 장비 설치공간의 부족 등의 사유로 웨어러블 카메라, 또는 드론 안전관측 장비를 활용한 현장 모니터링 하는 것을 권장
떨어짐	데크 플레이트 작업중 개구부, 슬라브 단부 추락	1. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전고리 미체결 시 체결에 대한 경고알림 - 위험발생 시 통신(구조요청), 근로자 현재위치 전송 2. 스마트 에어백 - 근로자 추락 시 착용한 에어백의 전개로 근로자 피해 최소화 3. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
	철골 상에서 승하강시 추락	
화재	철골부재 용접 불꽃에 의한 화재발생	1. 화재위험 감지경보 장비 - 불꽃, 연기 등을 감지하여 화재 발생시 대피알림

강구조물 공사 활용예시


원격 와이어로프 점검 장비
- 와이어로프 사전점검
화재위험 감지경보 장비
- 용접부 하단 등 화재 발생시 위험경보
이동형 AI CCTV
- 실시간 위험 관제
- 사고 감지시 관리자 알림
※ 웨어러블 카메라 병행적용
스마트 에어백 조끼
- 근로자 추락사고 피해 최소화
- 위험발생시 통신(구조요청)
건설기계 접근감지 장비
- 근로자 접근감지 및 위험알림
근로자 개인안전 장비
- 안전모 착용 확인
- 안전고리 체결 확인
위험지역 접근경보 장비
- 작업공간 하단, 데크플레이트 개구부 등의 위험구역 근로자 접근방지

성토 및 절토공사

- 성토 및 절토공사란 건축물을 건설하기 위하여 흙을 돋우어 쌓거나 흙을 깍아내는 공사를 의미함
  - 성토 : 지반 위에 흙을 돋우어 쌓는 공사
  - 절토 : 평지나 경사면을 만들기 위해 흙을 깍아내는 공사

성토 및 절토공사 위험요인 및 활용방안

재해 형태	불안전한 상태 (또는 위험사항)	도입장비 및 활용방안
맞음	덤프트럭의 과적 등에 따른 낙하, 부석정리 미비로 인한 부석 낙하로 인한 근로자 맞음	1. 위험지역 접근경보 장비 - 사전 설정한 위험공간(부석 낙하 발생위험이 높은 장소 등)에 대한 근로자 접근 방지 2. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전모 미착용 시 착용에 대한 경고알림
끼임, 부딪힘	굴삭기 등의 중장비 충돌에 의한 근로자 협착 등	1, 건설기계 접근감지 장비 - 건설기계 작동범위 내 근로자의 접근을 감지하여 사이렌 등으로 위험알림(또는 운전자에게 알림)
깔림	급경사 구간 표토제거 중 중장비의 전도로 인한 깔림	1. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전모 미착용 시 착용에 대한 경고알림 - 위험발생 시 통신(구조요청), 근로자 현재위치 전송
넘어짐	절·성토 단면의 부석발생, 사면 불안정	1. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
무너짐	강우에 따른 절·성토 구역 흙막이 붕괴 해빙기 절·성토 단면의 공극수의 동결·융해 반복에 따른 비탈면 붕괴	1. 위험지역 접근경보 장비 - 사전 설정한 위험공간(부석 붕괴 발생위험이 높은 구역)에 대한 근로자 접근 방지 2. 붕괴·변위 위험경보 장비 - 붕괴위험 발생시 주변 근로자 대상 사이렌 등을 통한 대피알림

성토 및 절토공사 활용예시

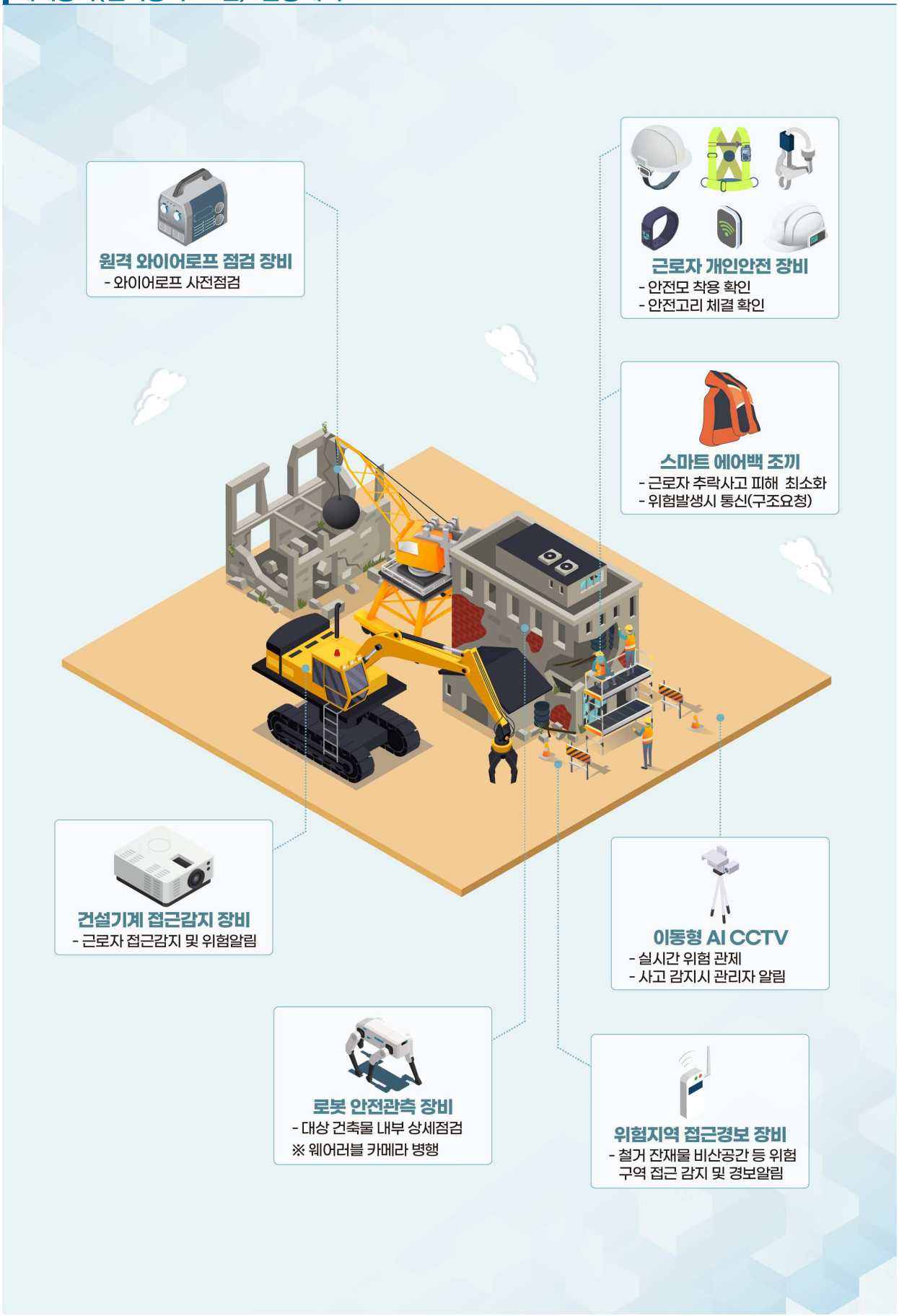
해체공사(철거공사 포함)

- 해체공사란 건축물을 건축·대수선·리모델링하거나 멸실시키기 위하여 건축물 전체 또는 일부를 파괴하거나 절단하여 제거하는 것을 의미함
- 철거공사란 건물을 무너뜨려 없애거나 걷어치우는 공사를 의미함

해체공사(철거공사 포함) 위험요인 및 활용방안

재해 형태	불안전한 상태 (또는 위험사항)	도입장비 및 활용방안
화재	해체 용접시 불꽃에 의한 화재발생 가연성 자재 취급 작업 시 화재 발생	1. 화재위험 감지경보 장비 - 불꽃, 연기 등을 감지하여 화재 발생시 대피알림
떨어짐	비계 및 사다리, 고소작업대 사용 시 추락 철골구조물, 지붕 등의 철거에서의 근로자 추락	1. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전고리 미체결 시 체결에 대한 경고알림 - 위험발생 시 통신(구조요청), 근로자 현재위치 전송 2. 스마트 에어백 - 근로자 추락 시 착용한 에어백의 전개로 근로자 피해 최소화 3. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
끼임	굴삭기 등의 중장비 충돌에 의한 근로자 협착 등	1. 건설기계 접근감지 장비 - 건설기계 작동범위 내 근로자의 접근을 감지하여 사이렌 등으로 위험알림(또는 운전자에게 알림)
맞음	크레인 활용시 와이어 파손에 의한 낙하물 철거시 철거 잔재물의 비산에 의한 근로자 맞음	1. 원격 와이어 점검 장비 - 와이어로프의 내·외부의 파단, 마모, 부식, 피로 측정 등을 통해 사전점검 1. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전모 미착용 시 착용에 대한 경고알림 2. 위험지역 접근경보 장비 - 사전 설정한 위험공간(철거 잔재물 비산공간 등)에 대한 근로자 접근 방지
화학물질 누출	철거 시설물 내부의 독성물질, 화학물질, 석면 등의 유해물질 존재 미확인	1. 로봇 안전관측 장비 및 웨어러블 카메라 - 철거공사 대상 건축물의 내부 상세점검

해체공사(철거공사 포함) 활용예시



건축설비 공사(마감공사 포함)

- 건축설비 공사는 건물이나 시설물의 기능을 지원하기 위해 필요한 다양한 시설물을 설치하거나 구축하는 공사를 의미함
  - 전기설비, 난방·냉방 및 공조시스템, 배관 및 송풍 시스템, 소방설비 등을 설치
- 마감공사는 시설물 외부나 내부를 마무리하는 공사를 의미함
  - 벽면, 바닥, 천장, 창문 및 문, 외벽 등을 마감하는 작업

건축설비 공사(마감공사 포함) 위험요인 및 활용방안

재해 형태	불안전한 상태 (또는 위험사항)	도입장비 및 활용방안
맞음, 부딪힘	자재 인양시 물체에 맞음	1. 위험지역 접근경보 장비 - 사전 설정한 위험공간에 대한 근로자 접근 방지 2. 스마트 개인안전 장비 - 근로자의 안전모 미착용 시 착용에 대한 경고알림 3. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림
	안전모 미착용 중 이동시 부딪히거나 협착	
끼임	지게차로 운반 시 협착사고 발생	1. 건설기계 접근감지 장비 - 건설기계 작동범위 내 근로자의 접근을 감지하여 사이렌 등으로 위험알림(또는 운전자에게 알림)
화재	마감공사시 활용하는 발화성물질, 인화성물질의 관리 부주의로 인한 화재	1. 화재위험 감지경보 장비 - 불꽃, 연기 등을 감지하여 화재 발생시 대피알림
떨어짐	창호, 유리작업 등 외부마감 중 추락	1. 스마트 개인안전 장비 - 근로자 위험요소 실시간 관제 2. 스마트 에어백 - 근로자 추락 시 착용한 에어백의 전개로 근로자 피해 최소화
질식	밀폐공간 작업시 질식, 도장, 석재 등의 위험물질 노출	1. 유해가스 측정경보 장비 - 밀폐공간 작업 시 주요 작업 특성에 따라 발생할 수 있는 유해가스를 검지하고 근로자에게 알림 2. 출입관리 시스템 - 밀폐공간 근로자 출입관리(인원계수 등)

건축설비 공사(마감공사 포함) 활용예시

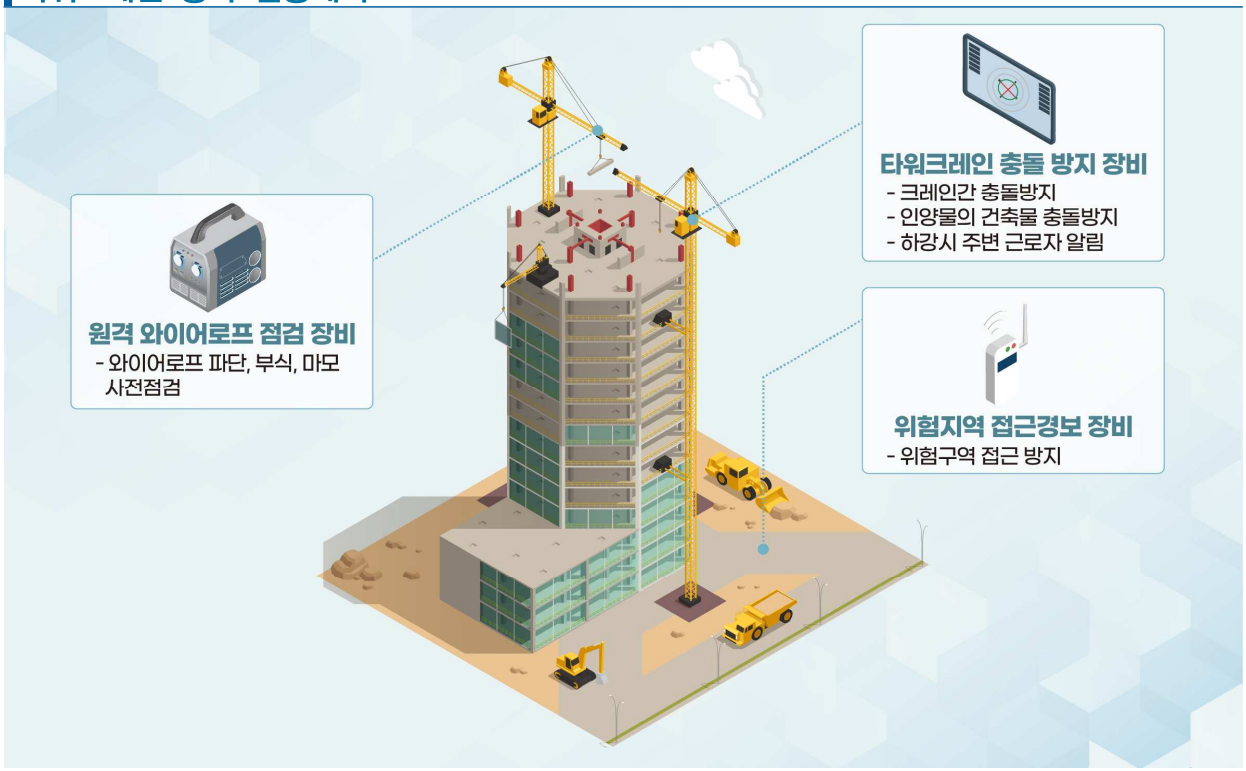
타워크레인 사용공사

▪ 타워크레인 사용공사는 타워크레인을 사용하는 모든 공사를 의미함

건축설비 공사(마감공사 포함) 위험요인 및 활용방안

재해 형태	불안전한 상태 (또는 위험사항)	도입장비 및 활용방안
기타	타워크레인 인양물 또는 붐의 구조물 충돌	1. 타워크레인 충돌방지 장비 - 레이더 등의 기술을 활용하여 타워크레인 붐, 인양물의 충격위험 시 자동정지 등의 기능으로 충돌방지 - 인양물 하강시 하부 작업자 위험경보
맞음	와이어 파손에 의한 인양물 낙하	1. 원격 와이어 점검 장비 - 와이어로프의 내·외부의 파단, 마모, 부식, 피로 측정 등을 통해 사전점검
	인양물 하강시 하부 근로자의 부딪힘	1. 위험지역 접근경보 장비 - 사전 설정 위험공간(인양물 하부 등)에 대한 근로자 접근 방지 2. AI CCTV - 근로자 위험요소 실시간 관제 / AI 분석으로 사고발생을 감지하고 안전관리자에게 현장 위험발생 알림

타워크레인 공사 활용예시



다. 기타 장비의 활용방안

● 원격 관측

▪ 이동형 AI CCTV 설치에도 접근상 사각지대가 발생하거나, 작업 특성에 따라서 근로자의 넓은 이동 동선 등의 사유로 실시간 현장 관측이 어려울 경우 드론 안전관측 장비, 로봇 안전관측 장비, 웨어러블 카메라 등을 활용하여 원격으로 관측할 수 있음

- 드론 안전관측 장비 및 로봇 안전관측 장비의 자율주행 또는 조종을 통한 관측
- 웨어러블 카메라를 근로자가 견착 또는 스마트 개인안전 장비에 부착하여 활용

원격 위험요소 모니터링 장비 활용방안

● 스마트 안전교육 장비

▪ 스마트 안전교육 장비를 활용하여 스마트 TBM을 실시하거나, VR/AR 장비 등을 활용하여 몰입감 있는 안전교육을 실시할 수 있음

- 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 5]에 따른 특별교육 대상으로 활용을 권장

스마트 안전교육 장비 활용방안

「산업안전보건법 시행규칙」[별표 5] 특별교육 대상 작업(건설관련 작업)

별표 연번	작업명
14	• 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업
15	• 건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업
19	• 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은 제외) 작업
20	• 터널 안에서의 굴착작업 또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업
22	• 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업
25	• 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업
26	• 비계의 조립·해체 또는 변경작업
27	• 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5m 이상인 것만 해당)의 조립· 해체 또는 변경작업
30	• 타워크레인을 설치(상승작업을 포함)·해체하는 작업
37	• 석면해체·제거작업
39	• 타워크레인을 사용하는 작업시 신호업무를 하는 작업

스마트 안전장비 활용
가이드라인

Part 03

03

운영 참고사항

1	도입계획 수립	47
2	개인정보 관리계획 수립	51
3	점검 및 평가방안	64
4	도입·운영절차 요약	68

1 도입계획 수립

가. 스마트 안전관리를 포함한 공사발주

1) 발주청(부서)

- 발주청(부서)은 건설현장에서 스마트 안전관리 활성화를 위해 스마트 안전장비 도입 및 활용을 적극 검토하여야 함
- 발주청(부서)은 발주공사 현장 특성에 따른 스마트 안전장비 활용계획을 마련할 수 있도록 발주·관리해야함
  - 건설공사의 계획조사, 설계, 시공에 적용하기 위한 발주, 평가, 조정 등의 역할
- 발주청(부서)은 입찰 공고문, 과업지시서(발주시방서) 등에 스마트 안전장비를 활용한 스마트 안전관리 계획이 포함된 공사라는 취지를 명기하고, 다음의 사항을 제시하여야 함
  - 활용이 필요한 스마트 안전장비의 목록, 범위, 기대효과
  - 스마트 안전장비를 연동한 시스템을 통한 스마트 안전관리 체계구축
  - 스마트 안전장비의 관리·점검 계획 및 사후의견서 제출(“3.점검 및 평가방안” 참고)
  - 개인정보 관리계획 등 스마트 안전관리 체계 구축을 위해 필요한 사항 등

2) 수급인(시공사, 설계사)

- 수급인(설계사, 시공사)은 발주청에서 제시한 사항에 근거하여 스마트 안전장비 도입을 반영해야 함
- 수급인(설계사, 시공사)은 건설현장의 효율적인 스마트 안전관리를 위하여 발주청(부서)가 제시한 장비 외 추가적인 장비 도입을 제안할 수 있음
  - 작업공종의 특성에 따른 스마트 안전장비
  - 기타 스마트 안전관리 체계구축을 위해 필요한 장비 등
- 수급인(설계사, 시공사)은 발주청이 제시한 관리·점검 계획에 따라 스마트 안전장비를 관리하여야 하며, 공사 종료 이후 사후의견서를 제출해야 함
  - 개별 스마트 안전장비 활용 또는 스마트 안전관리 체계구축의 개선사항 등

나. 수급인(시공사, 설계사)의 도입 검토사항

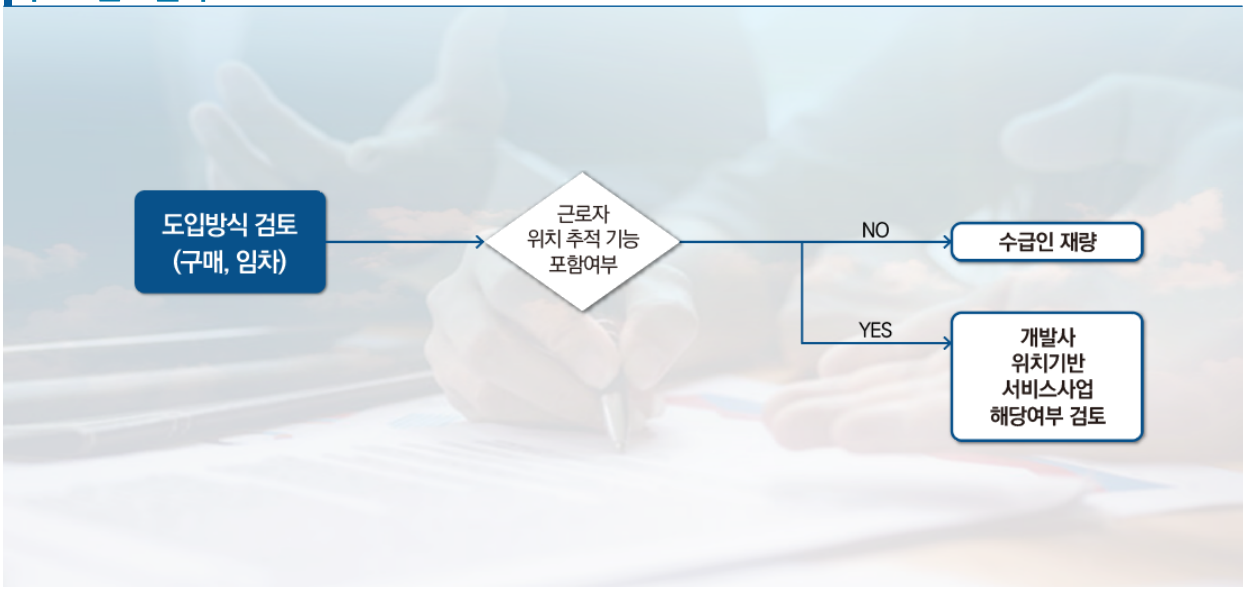
도입방식 검토

- 스마트 안전장비는 구매, 또는 임차 형태로 안전관리비에 계상할 수 있으며, 비용 산정을 위한 기초단가는 스마트 안전장비 도입·운영비용(22~23p)를 참고하여 산정할 수 있음
  - 개별 장비의 시장조사(견적가, 혁신장터 등록가격, 공개가격 등) 및 정보통신공사 표준품셈의 관련 유사 작업을 반영하여 평균 가격으로 산출하였으며 규격, 기능, 개별 건설현장 통신여건, 세부 운영방식 등에 따라 변동될 수 있음

위치기반서비스사업자 해당여부 검토

- 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제2조에 따라 “위치기반서비스사업”은 위치정보를 이용한 서비스 제공을 사업으로 영위하는 것을 말함
  - 위치정보 : 이동성이 있는 물건 또는 개인이 특정한 시간에 존재하거나 존재하였던 장소에 관한 정보로 전기통신설비 및 전기통신회선설비를 이용하여 측위된 것
- 개인 스마트 안전장비에 포함된 근로자 위치태그 기능은 위치기반서비스사업에 해당되며, 관련 위치정보 수집 및 제공을 포함한 장비를 도입하는 경우 장비 개발사의 [위치기반서비스사업자] 등록 확인이 필요함
  - 장비 개발사 등록여부 사전확인 필요

주요 검토절차



다. 발주청 직접구매 및 도입(장비지원) 검토사항

1) 정보통신공사 대상 검토

- 「정보통신공사업법」 제2조에 따라 “정보통신공사”란 정보통신설비의 설치 및 유지·보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 말함
  - 스마트 안전관리 체계 구축은 정보통신설비를 이용하여 정보를 제어·저장 및 처리하는 정보설비공사에 포함
- 따라서 스마트 안전장비 구축은 “정보통신공사 분리발주 제도”에 따라 [정보통신공사업]을 등록한 자가 도급·시공할 수 있음
  - 단, 송수신을 위한 무선 설비망이 구축된 경우 방송통신기자재의 적합성 평가를 받은 스마트 안전장비 단순 증설은 분리발주 제외 가능

2) 소프트웨어 직접구매 여부 검토

- 「소프트웨어 진흥법」 제2조에 따라 “소프트웨어”란 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료를 말함
  - 스마트 안전관리 시스템 구축은 소프트웨어에 해당
- 안전관리 시스템을 구축(설치)하는 경우 [소프트웨어사업자]가 참여할 수 있으며, “상용SW 직접구매 제도”에 따른 직접구매 여부 확인이 필요함
  - 단, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(고시)」 제8조에 따라 「국가계약법(약칭)」 제84조제2항, 「지방계약법(약칭)」 제87조에 해당하는 경우 직접구매 대상 소프트웨어에서 제외할 수 있음

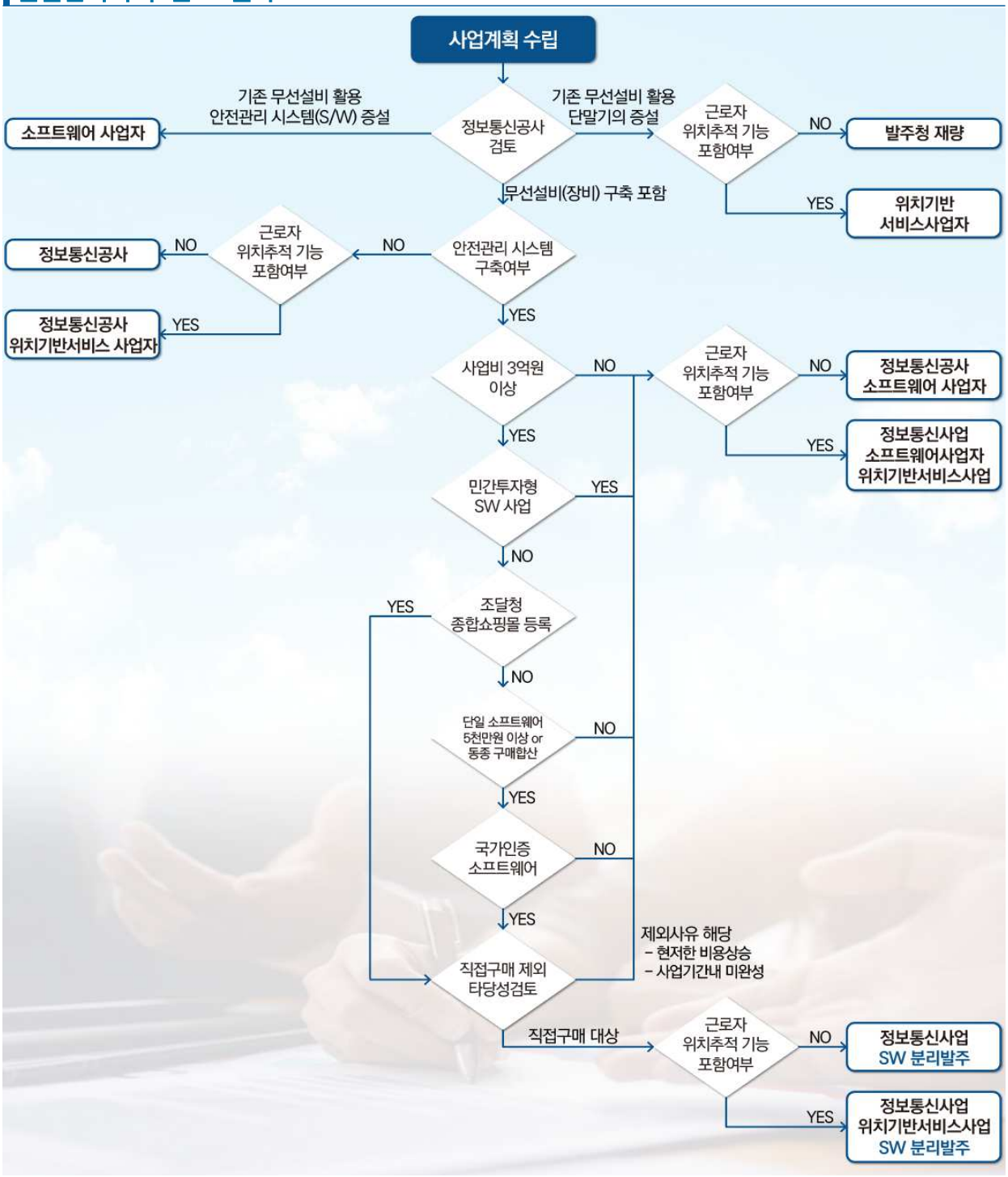
소프트웨어 직접구매 적용대상

1차 조건	2차 조건
3억원 이상 (VAT 포함) 사업	• 조달청 종합쇼핑몰 등록 SW 포함된 경우(5천만원 미만 포함)
	• 5천만원 이상 또는 동일 SW 다량 구매로 5천만원을 초과하는 경우에는 5천만원 이상인 소프트웨어로 간주 • SW 품질 인증(GS), CC, NEP, NET 및 국가정보원 검증/지정 SW 포함

3) 위치기반서비스사업자 해당여부 검토

- 민간분야와 동일하게 위치정보 수집 및 제공을 포함한 장비를 도입하는 경우 [위치기반서비스사업자] 등록의 확인이 필요함
- 정보통신공사 대상 검토, 소프트웨어 직접구매 여부 검토, 위치기반 사업자 해당여부 검토를 종합하면 다음과 같음

입찰참가자격 검토 절차도



2 개인정보보호 관리계획 수립

가. 필요성

● 사회 변화에 따라 개인정보 영역의 확장

▪ 사회가 산업화 시대에서 정보화 시대를 넘어 4차 산업혁명의 시대로 변화하며 기술 및 인식의 발전에 따라 다양한 항목이 개인정보 보호 영역에 포함됨

- 일반 개인정보 : 주로 텍스트 형태의 정형화된 정보로 개인화, 검색, 분할, 결합, 가명처리에 용이한 정보
- 개인 영상정보 : 개인의 초상, 행동 등과 관련된 영상 형태의 비정형 정보로 영상정보처리기기에 의해 촬영·처리되는 영상정보
- 개인 위치정보 : 개인이 특정한 시간에 존재하거나 존재하였던 장소에 관한 정보로 전기통신설비 및 전기통신회선설비를 이용하여 측위된 정보

● 스마트 안전관리에 따른 개인정보 관리계획 수립 필요

▪ 개인정보가 악의적 목적으로 이용 및 유출되는 경우, 개인의 사생활에 큰 피해를 줄 뿐만 아니라 개인 안전과 재산에 피해를 줄 수 있음

- 유출된 개인정보는 스팸메일, 불법 텔레마케팅 등에 악용되거나 도용, 보이스 피싱 등 범죄행위에 악용 우려

▪ AI CCTV 운용에 따른 개인 영상정보, 스마트 개인안전 장비(스마트 안전모, 스마트 태그 등)에 활용되는 위치정보에 대한 관리계획 수립이 필요함

나. 주요 검토사항

1) 고정형 CCTV 설치

▪ 건설현장은 건설공사와 관계없는 불특정 다수가 제약 없이 출입이 가능하지 않기 때문에 “비공개된 장소”에 해당함

- 비공개된 장소 : 직원만 출입이 가능한 사무실, 권한이 있는 자만 접근가능한 통제구역, 진료실과 입원실 등 사생활 침해 위험이 큰 공간 등

- 「개인정보 보호법」 제25조에 의거하여 특정 경우를 제외하여 공개된 장소에 CCTV 설치 및 운영을 제한하고 있으며, 비공개된 장소는 「개인정보 보호법」 제15조에 의거하여 정보주체의 동의를 받아 영상정보를 수집·이용 가능함
- 단, 건설현장 등의 사업장에 "근로자 감시"를 목적으로 CCTV를 설치하는 경우, 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」에 따라 노사협의회(30인 이상의 사업장)와 "사업장 내 근로자 감시 설비의 설치"를 협의해야 함
  - 근로자 감시 : 안전관리 외 공사 목적물의 품질 확보 또는 건설장비 자체의 운행 감시, 공사 진척상황 확인, 방범 등의 목적으로 CCTV 영상정보를 활용
- 건설현장은 일반적으로 '비공개된 장소'로 분류할 수 있으나, 안전관리를 목적으로 CCTV를 설치한 경우에도 영상정보에 일부 목적 외 공간이 촬영되는 경우를 고려하여 "공개된 장소"를 포함하여 검토가 필요함

고정형 CCTV 설치 관련 고려사항

구분	공개된 장소	비공개된 장소
분류기준	불특정다수(민원인 등)가 출입할 여지가 있는 건설현장의 일부 공간 - 현장 스마트 안전관리를 목적으로 설치하였으나 영상정보에 일부 목적 외 공간이 촬영되는 경우	자재 반·출입과 시공 등 근로계약을 체결하여 통제된 인원(건설 작업자)만 출입가능한 건설현장
설치제한 근거	「개인정보보호법」 제25조 및 「건설기술 진흥법 시행령」 제99조	비공개된 장소로 설치제한 X
	「개인정보 보호법」 제25조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 제한) ① 누구든지 **다음 각 호의 경우를 제외**하고는 공개된 장소에 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다. 1. **법령에서 구체적으로 허용**하고 있는 경우	
	「건설기술 진흥법 시행령」 제99조(안전관리계획의 수립 기준) ① 법 제62조제6항에 따른 안전관리계획의 수립 기준에는 **다음 각 호의 사항이 포함**되어야 한다. 1. 건설공사의 개요 및 안전관리조직 2. **공정별 안전점검계획(계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획이 포함되어야 한다)**	

<table>
<tr><th>구분</th><th>공개된 장소</th><th>비공개된 장소</th></tr>
<tr><td></td><td>공개장소로 별도 정보주체의 동의 X</td><td>「개인정보보호법」 제15조 1항 1호
- 단, 동조항 2호에 따른 안전관리 계획수립이 의무인 건설공사는 정보주체의 동의를 받지 않을 수 있음</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">「개인정보 보호법」
제15조(개인정보의 수집 · 이용) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.
1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우</td></tr>
<tr><td>정보주체 동의 근거 / 관련 예외사항</td><td colspan="2">• 「개인정보 보호법」 제15조제1항제2호에 따라 법령상 의무를 준수하기 위하여 정보주체의 동의를 받지 않아도 되는 공사(「건설기술 진흥법 시행령」 제98조에 따른 건설공사 안전관리계획서 수립대상)
- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제3호에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물 건설공사
- 지하 10m 이상을 굴착하는 건설공사
- 폭발물 사용으로 주변(20m 이내 시설물 또는 100m 이내 가축 사육)에 영향이 예상되는 건설공사
- 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
- 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
- 『주택법』 제2조제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링
- 『건설기계 관리법』 제3조에 따라 등록된 천공기(높이 10m 이상), 항타 및 항발기, 타워크레인인 사용되는 건설공사
- 『건설기술진흥법 시행령』 제101조의2제1항의 가설구조물*을 사용하는 건설공사
* 가설구조물 상세구분
<table>
<tr><th>구분</th><th>상세내용</th></tr>
<tr><td>비계</td><td>- 높이 31m 이상
- 브라켓(bracket) 비계</td></tr>
<tr><td>거푸집 및 동바리</td><td>- 작업발판 일체형 거푸집(갱폼 등)
- 높이가 5m 이상인 거푸집, 동바리</td></tr>
<tr><td>지보공</td><td>- 터널 지보공
- 높이 2m 이상 흙막이 지보공</td></tr>
<tr><td>가설 구조물</td><td>- 높이 10m 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물
- 공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물
- 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물
- 발주자 또는 인·허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설 구조물</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2) 이동형 CCTV 설치

- 정부는 드론 등 다양한 유형의 이동형 영상정보 처리기기의 사용이 증가함에 기술 발전에 따른 사용 환경을 반영하기 위해 관련 법률, 하위지침, 고시를 개정하여 '이동형 영상정보처리기기'의 정의 및 운영기준을 도입함
  - 「개인정보 보호법」, 「개인정보 보호법 시행령」, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준(고시)」, 「표준개인정보보호 지침(고시)」 개정
- 건설현장에서 활용하는 이동형 AI CCTV와 음영지역 발생 등에 따라 추가로 활용가능한 웨어러블 카메라, 드론 안전과측 장비, 로봇 안전관측 장비 등의 이동형 카메라 운영을 위한 세부사항 검토가 필요함

이동형 CCTV 설치 관련 고려사항

구분	주요내용
설치제한	「개인정보 보호법」 제25조의2(이동형 영상정보처리기기의 운영 제한) ① 업무를 목적으로 이동형 영상정보처리기기를 운영하려는 자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에서 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상(개인정보에 해당하는 경우로 한정한다. 이하 같다)을 촬영하여서는 아니 된다. 1. **제15조제1항 각 호**의 어느 하나에 해당하는 경우 2. **촬영 사실을 명확히 표시하여 정보주체가 촬영 사실을 알 수 있도록 하였음에도 불구하고 촬영 거부 의사를 밝히지 아니한 경우**. 이 경우 정보주체의 권리를 부당하게 침해할 우려가 없고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우로 한정한다. 3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
촬영사실 표시	「개인정보 보호법 시행령」 제27조의2(이동형 영상정보처리기기 촬영 사실 표시 등) 법 제25조의2제1항 각 호에 해당하여 **이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하는 경우에는 불빛, 소리, 안내판, 안내서면, 안내방송 또는 그 밖에 이에 준하는 수단이나 방법으로 정보주체가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알려야 한다**. 다만, **드론을 이용한 항공촬영 등 촬영 방법의 특성으로 인해 정보주체에게 촬영 사실을 알리기 어려운 경우에는 보호위원회가 구축하는 인터넷 사이트에 공지하는 방법**으로 알릴 수 있다.

3) 근로자 위치정보 수집

- 현재 「근로기준법」 등 노동 관계법령은 정보통신기기를 통해 근로자의 위치정보를 수집하는 것에 대한 직접규제에 대한 법률사항은 없으며, 위치정보의 수집 및 이용과 관련하여 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」로 정의함
- 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 개인 위치정보를 활용한 사업을 영위하기 위해서 위치정보에 대한 사업을 등록하여야 함

위치정보를 활용한 사업의 구분

구분	개인위치정보사업	사물위치정보사업	위치기반서비스사업
사업내용	개인의 위치정보만을 수집 및 제공	사물의 위치정보만을 수집 및 제공	위치정보를 이용한 서비스를 제공
관련조항	「위치정보법(약칭)」 제2조제6호, 제5조	「위치정보법(약칭)」 제2조제6호, 제5조의2	「위치정보법(약칭)」 제2조제6호, 제9조제1항

- 근로자 위험상황 관리 등 스마트 안전관리를 목적으로 활용하는 위치추적 기능을 포함한 장비(스마트 태그, 스마트 안전모 등의 장비) 운영을 위하여 위치정보 수집 및 활용에 대한 사항을 검토하여야 함
  - 개인 위치정보는 「개인정보 보호법」에 의한 개인정보에 해당하며, 「위치정보 보호 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 개인 위치정보 주체의 동의를 받아 개인 위치정보를 수집·이용할 수 있음

「위치정보 보호 및 이용 등에 관한 법률」 주요 고려사항

구분	법령 주요내용
수집근거	제15조(위치정보의 수집 등의 금지) ① **누구든지 개인위치정보주체의 동의를 받지 아니하고 해당 개인위치정보를 수집·이용 또는 제공하여서는 아니 된다.** 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제29조제1항에 따른 긴급구조기관의 긴급구조요청 또는 같은 조 제7항에 따른 경보발송요청이 있는 경우 2. 제29조제2항에 따른 경찰관서의 요청이 있는 경우 3. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

구분	법령 주요내용
위치정보 보호	제16조(위치정보의 보호조치 등) ① 위치정보사업자등은 **위치정보의 유출, 변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 위치정보의 취급·관리 지침을 제정하거나 접근 권한자를 지정하는 등의 관리적 조치와 방화벽의 설치나 암호화 소프트웨어의 활용 등의 기술적 조치**를 하여야 한다. 이 경우 관리적 조치와 기술적 조치의 구체적 내용은 대통령령으로 정한다.

다. 개인정보보호 및 관리 기본원칙

● 기본전제

▪ 본 개인정보 관리 기본원칙은 「개인정보 보호법」 및 시행령, 관련 고시를 기준으로 “스마트 안전관리 목적의 건설현장 AI CCTV 활용”에 대한 최소한의 원칙으로 관련 별도의 요건, 절차 등을 규정하고 있는 법률 및 지침과 개인정보 보호 관련 소관부처(개인정보보호위원회)가 규정하는 사항을 우선 적용함

● 개인정보 수집 관련 동의서 획득

▪ 건설 근로자(정보 주체)를 대상으로 영상 개인정보 및 위치 개인정보를 수집하기 위하여 건설 근로자 개별의 개인정보 수집·이용 동의서를 획득해야 함

- 「개인정보 보호법」 제15조 및 1항에 따른 개인 영상정보 주체의 동의
- 「위치정보 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제18조에 따른 개인 위치정보 주체의 동의

● 사생활침해 우려 장소 설치·운영 제한 및 최소한의 촬영

▪ 「개인정보 보호법」 제25조제2항에 따라 개인의 신체를 노출시킬 우려가 이는 목욕실, 화장실, 발한실(發汗室), 탈의실, 기타 신체의 노출 외에도 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 영상정보처리기기를 설치·운영하는 행위는 금지함

- 「건설근로자법(약칭)」 제7조의2에 따라 설치되는 화장실, 식당, 탈의실 등

▪ 「개인정보 보호법」 제3조제1항에 따라 스마트 안전관리 목적을 달성할 수 있는 최소한의 범위(촬영장소, 촬영각도 및 시간) 내에서 개인정보를 수집해야함

정보주체에 대한 촬영사실 안내

- 「개인정보 보호법」 제25조제4항, 「개인정보 보호법 시행령」 제24조제1항에 따라 고정형 영상정보처리기기 설치·운영 시 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 안내판을 설치하여야 함
  - 안내판은 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있는 출입구, 기둥 또는 시설물 등 눈에 잘 띄는 장소에 설치하며, 출입구에 하나의 안내판으로 안내할 수 있지만 출입구가 여러 곳이거나 동선이 분리된 장소라면 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있게 여러 개를 설치
  - 안내판은 설치 목적 및 장소, 촬영범위 및 시간, 관리책임자의 연락처를 포함하고, 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우 수탁자의 명칭과 연락처를 추가포함

CCTV 설치 안내판 문구 예시자료

고정형 영상정보처리기기(CCTV) 설치 안내

▷ 설치목적 : 시설 안전·관리 및 근로자 재해예방
▷ 설치장소 : 출입구 천장, 서편 가림막 상단, ○○○○○○
▷ 촬영범위 : 출입구, 건설자재 하역장(360 ° 회전)
▷ 촬영시간 : 24시간 연속 촬영
▷ 관리책임자 : 051-000-0000
▷ 수탁관리자 : ○○○○○업체, 051-000-0000 (※설치·운영 위탁시 작성)

- 「개인정보 보호법 시행령」 제27조의 2에 따라 이동형 AI CCTV는 불빛, 소리, 안내판, 안내서면, 안내방송 또는 그에 준하는 수단으로 정보주체가 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시해야 함
  - 스마트 안전장비에 포함된 불빛, 알림기능을 활용하여 촬영 사실을 공지하거나 별도 안내판을 설치하여야 하며, 위험상황 발생에 따른 대피알림과 구분이 가능하여야 함
- 드론을 활용한 항공촬영은 불빛, 소리, 안내판을 통해서도 정보주체에게 촬영 사실을 알리기 어려운 특성이 있어 개인정보 포털을 활용한 안내 가능함
  - 개인정보포털(www.privacy.go.kr) → 기업·공공서비스 → 드론 촬영사실 공지

운영·관리방침 수립 및 안전성 확보조치

- 「개인정보 보호법」 제25조제7항, 동법 시행령 제25조제2항 및 제31조제3항에 따라 고정형정보처리기기 운영자는 운영·관리 방침을 마련하여 인터넷 홈페이지에 게재하여 정보주체에 공개하여야 함
  - 단, 인터넷 홈페이지를 통해 공개가 불가능한 경우 사업장에서 보기 쉬운 장소에 게시하거나, 일간신문 및 주간신문 또는 인터넷 신문에 게재, 운영자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에 발급
- 「개인정보 보호법」 제29조, 동법 시행령 제30조제1항에 따라 개인 영상정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보를 해야함
  - 개인 영상정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행(단, 1만명 미만의 정보주체의 개인정보를 처리하는 소상공인(「소상공인기본법」 제2조에 따른 10인 미만의 건설업)은 내부 관리계획 수립이 생략 가능)
  - 개인 영상정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
  - 개인 영상정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 기술의 적용(네트워크 카메라의 경우 안전한 전송을 위한 암호화 조치, 개인영상정보파일에 대한 비밀번호 설정 등)
  - 처리기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치(개인 영상정보의 생성 일시 및 열람할 경우에 열람 목적·열람자·열람 일시 등 기록·관리 조치 등)
  - 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치 설치
- 또한, 개인 위치정보의 유출, 변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 위치정보의 취급·관리 지침을 제정하거나 접근권한자를 지정하는 등의 관리적 조치와 방화벽의 설치나 암호화 소프트웨어의 활용 등의 기술적 조치를 취해야함

목적 외 이용금지 및 임의조작·녹음 금지

- 「개인정보 보호법」 제18조제1항에 따라 원칙적으로 수집 목적을 넘어서 개인영상정보를 이용하거나 제3자에게 제공할 수 없음
  - 건설현장 AI CCTV를 통해 수집한 개인 영상정보는 스마트 안전관리 목적으로만 활용가능
- 「개인정보 보호법」 제18조제2항에 따라 아래의 예외 사유에 해당하는 경우에는 정보 주체 또는 제 3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때는 제외하고는 목적 외 이용·제공이 가능함

- 정보주체에게 동의를 얻거나, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
- 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록 보존 등을 위하여 필요한 경우로서 법 제28조의2 또는 제28조의3에 따라 가명처리한 경우
- 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

▪ 단, '근로자 감시' 목적 등 이외 목적으로 활용 시 별도 법률에 따른 절차를 이행해야 함

- 근로자 감시 : 안전관리 외 공사 목적물의 품질 확보, 건설장비 자체의 운행 감시, 공사 진척상황 확인, 방범 등의 목적으로 영상정보를 활용
- 「근로자참여법(약칭)」에 따라 근로자 감시 목적의 설비는 노사협의회(30인 이상 사업장)와 "사업장 내 근로자 감시 설비의 설치"를 협의하여야 하며, 30인 미만 사업장은 근로자 감시 목적 활용에 대한 근로자 개별 개인정보 수집동의서를 추가 획득하여야 함

▪ 「개인정보 보호법」 제25조제5항에 따라 영상정보처리기기는 녹음 기능을 사용할 수 없으며, 설치 목적과 다른 목적으로 영상정보처리기기를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비출 수 없음

- 스마트 안전관리 외에 목적으로 줌(Zoom) 기능이나 촬영방향 전환 제한

관리책임자의 지정

▪ 「표준 개인정보 보호지침」 제37조제1항에 따라 개인영상정보의 처리에 관한 업무를 총괄하여 책임질 개인영상정보 관리책임자를 지정하여야 함

- 개인 영상정보 보호 계획의 수립 및 시행
- 개인 영상정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
- 개인 영상정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해구제
- 개인 영상정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
- 개인 영상정보 보호 교육 계획 수립 및 시행
- 개인 영상정보 파일의 보호 및 파기에 대한 관리·감독
- 그 밖에 개인 영상정보 보호 및 개인 위치정보 보호를 위하여 필요한 업무 등

개인 영상정보 보관 및 파기

▪ 「표준 개인정보 보호지침」 제10조에 따라 스마트 안전관리를 위한 적정 보관기관(영상정보처리기기 운영·관리 방침에 명시한 기간)이 만료된 경우, 5일이내 파기하여야 함

- 스마트 안전관리 목적의 달성을 위한 최소한의 기간 산정이 곤란한 경우, 수집 후 30일 이내로 보관할 수 있음

개인정보 유출시 신고의 의무

▪ 「개인정보 보호법」 제34조 및 동법 시행령 제40조에 따라 개인정보가 유출된 경우 72시간 이내 유출신고를 하여야 함

- 개인정보 유출 : 분실, 도난, 유출되어 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고, 개인정보가 해당 개인정보처리자의 관리·통제권을 벗어나 제 3자가 그 내용을 알 수 있는 상태에 이르게 된 것

개인정보 유출시 신고 주요내용

구분	주요내용
신고기준	• 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출 등이 된 경우 • 민감정보 또는 고유식별정보가 유출 등이 된 경우 • 개인정보처리시스템 또는 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 대한 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출 등이 된 경우
신고기간	72시간
신고내용	1. 정보주체에게 통지 여부 2. 유출등이 된 개인정보의 항목 및 규모 3. 유출등이 된 시점과 그 경위 4. 유출등에 따른 피해 최소화 대책 · 조치 및 결과 5. 정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차 6. 담당부서 · 담당자 및 연락처
신고절차	• 개인정보 포털(www.privacy.go.kr) – 해킹에 의한 개인정보 유출사고의 경우 「정보통신망법(약칭)」 제48조의3에 따라 한국인터넷진흥원(https://boho.or.kr)에 별도로 침해사고를 신고
벌칙조항	• 미신고 시에는 「개인정보 보호법」 제75조(과태료) 제2항 제18호에 따라 3천만원 이하의 과태료가 부과

다. 개인정보 수집 관련 근로자 동의서 작성 예시

- AI CCTV, 스마트 태그 등을 활용한 건설현장 스마트 안전관리체계 수립을 위하여 건설 근로자(정보 주체)에게 개인정보 수집·이용 동의서를 받아야 함
- 건설 시행사는 근로자 위치정보를 수집하지만 건설현장의 스마트 안전관리 용도로써 사업과 무관한 경우로 위치기반서비스사업 신고대상에 해당하지 않음
  - 단, 위치추적 및 서버전송 기능을 제공하는 스마트 안전장비(스마트 태그, 스마트 안전모 등) 개발사는 위치기반서비스사업 등록이 필요

개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의서(예시)

스마트 안전관리를 위한 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(예시)

"○○건설"은 "○○○○ 현장"의 스마트 안전관리를 목적으로 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고, 제 3자에게 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의여부를 결정하여 주십시오

- 개인정보 수집·이용 내역

항목	수집·이용 목적	보유·이용기간
개인 영상정보 (AI CCTV 활영), 개인 위치정보 (스마트 태그 계측)	스마트 안전관리(개인 영상정보 인공지능 분석, 개인위치 정보를 기반으로 건설현장 내 근로자 위험요소 접근 감지, 대피 알람, 긴급구조)	~ 00년 00월 00일 (건설공사 종료일까지)

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 스마트 안전관리(위험지역 접근 감지에 따른 대피알람 등 건설안전 위해요인에 대한 알람, 사고 발생감지에 따른 자동 위치추적 SOS 기능 등)에 일부 제한을 받을 수 있습니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

- 개인정보 제3자 제공내역

제공 받는자	제공항목	제공목적	보유·이용기간
㈜○○○○	개인 영상정보	인공지능 분석을 통한 현장 세부 위험요소 분석	~ 00년 00월 00일 (건설공사 종료일까지)

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 스마트 안전관리를 위한 세부 위험요소 분석에 일부 제한이 있을 수 있습니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

년 월 일

본인 성명 (서명 또는 인)

○○건설 귀중

※ 예시자료로 개별 상황에 맞게 수정하여 활용

라. 영상정보처리기기 운영·관리방침 수립 예시

▪ 고정형, 이동형 AI CCTV 운영을 위하여 「개인정보 보호법」 제25조제7항 및 제25조의2제4항에 따라 다음의 내용이 포함된 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 수립하고 공개하여야 함

- 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
- 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
- 관리책임자, 담당부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
- 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
- 영상정보 확인 방법 및 장소
- 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치

영상정보처리기기 운영·관리방침(예시)

고정형·이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침(예시)

"○○건설(이하 당사라고 함)"은 고정형·이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 당사에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.

1. 고정형·이동형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

당사는 「개인정보 보호법」 제25조제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형·이동형 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.

- 건설현장 스마트 안전관리체계 구축
- 건설장비, 위험지역 접근 등 건설 위험요소의 근로자 접근 감지

2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위

설치 대수	설치 위치 및 촬영 범위
000대	(고정형) 건설 대상물 출입구, (이동형) 건설현장 내부 ○○○ 작업현장

3. 관리책임자 및 접근권한자

귀하의 개인 영상정보를 보호하고 개인 영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.

구분	이름	직위	소속
관리책임자	○○○	○○○○○○	○○○부
접근권한자	○○○	○○○	○○○부

4. 개인 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법

촬영시간	보관기간	보관장소
(고정형) 24시간 (이동형) 작업시간(08:00~18:00)	촬영일로부터 30일	현장사무실(보관시설 명)

- 처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.

5. 고정형·이동형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항(해당시 작성)

당사는 아래와 같이 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.

수탁업체	담당자		
	이름	직위	소속
㈜○○○○	○○○	○○○○○○	○○○부

6. 개인 영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항

개인영상정보 열람·존재확인 청구서를 통해 신청하신 후 당사를 방문하시면 확인가능합니다.

- 확인 장소는 본사 및 해당 공사 현장사무실입니다.

7. 정보주체의 개인 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 청구서를 작성하여 영상정보처리기기 접근권한자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인 영상정보에 한정됩니다. 당사는 개인 영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인·삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.

8. 개인 영상정보의 안전성 확보조치

당사에서 관리중인 개인 영상정보의 안정성 확보를 위하여 개인정보에 대한 접근 권한을 차등 부여하고 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람목적·열람자·열람 일시 등을 기록하며 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인 영상정보의 안전한 물리적 보관을 위해 잠금장치를 설치하고 있으며, 수집된 영상은 목적 외 이용 및 제공을 금지하고 있으며, 처리목적이 달성된 경우에는 지체 없이 파기하고 있습니다.

9. 고정형 영상정보처리기기 운영·관리방침 변경에 관한 사항

이 영상정보처리기기 운영·관리방침은 2024. 00. 00.부터 적용되며, 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일 전에 당사 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

※ 예시자료로 개별 상황에 맞게 수정하여 활용

3 점검 및 평가방안

가. 기본목적

- 발주청(부서) 및 수급인은 건설현장에서 설치된 스마트 안전장비 및 시스템의 점검을 통해 스마트 안전관리가 효율적으로 이루어 질 수 있도록 해야함
  - 정기적인 점검을 위한 체크리스트 작성 및 사후 의견서 제출
- 수급인은 장비의 세부 도입계획 수립과 함께 스마트 안전장비 점검계획을 수립하여야 하며, 체크리스트를 통한 지속적인 관리를 수행해야함
  - 체크리스트에 따른 스마트 안전관리 체계의 지속 유지
- 발주청(부서)은 사후의견 등을 바탕으로 건설현장의 스마트 안전장비 관리계획을 수정·보완할 수 있음
  - 활용도 평가에 따른 검증된 기준으로 최소성능 기준 변경 등

나. 체크리스트

- 체크리스트는 일간 점검, 주간 점검, 월간 점검으로 구분할 수 있으며 세부 점검사항은 발주청(부서), 수급인의 협의에 따라 일부 변경하여 적용할 수 있음
  - 도입된 스마트 안전장비의 분류, 개별 공사 현장의 여건 반영

체크리스트 예시

○○○○○○○○ 현장 도입 스마트 안전장비 점검 체크리스트

작 성 일 : . . .( )

점 검 자 : (인)

구 분	점검내용	점검결과	점검자 의견
1. 공통사항			
일일점검	스마트 안전관리 시스템이 정상작동 하는가?		
일일점검	위험상황 발생 시 작동할 방송시스템(또는 스마트 안전장비 통신)이 정상작동 하는가?		

(뒷장 이어서)

구 분	점검내용	점검결과	점검자 의견
일일점검	고정식, 이동식 AI CCTV가 연동되어 실시간 모니터링이 가능한가?		
일일점검	개별 스마트 안전장비의 정보가 시스템과 연동되어 실시간 모니터링 할 수 있는가?		
일일점검	개인 영상정보, 개인 위치정보 등 개인정보 활용을 위한 동의서를 작성하지 않은 근로자는 없는가?		
주간점검	통신 게이트웨이의 훼손 및 고장은 없는가?		
월간점검	통신 음영구역 검토를 통해 통신 게이트웨이의 추가 설치 필요는 없는가?		
월간점검	CCTV 설치 안내판은 훼손되지 않았는가?		
2. 스마트 개인안전 장비			
일일점검	스마트 개인안전 장비의 위치관제 기능이 정상작동 하는가?		
일일점검	스마트 개인안전 장비를 활용하여 근로자와 실시간으로 통신이 가능한가?		
일일점검	스마트 개인안전 장비가 모든 근로자에게 불출 되었는가?		
일일점검	불출된 스마트 안전장비가 근로시간에 정상작동 할 수 있는 충분한 배터리 상태인가?		
일일점검	회수한 스마트 개인안전 장비의 손·망실을 확인하였는가?		
월간점검	회수장비의 손·망실, 작업별 근로자 투입을 고려하여 적정수량의 장비를 보유하고 있는가?		
3. 고정 설치형 장비			
일일점검	고정식 AI CCTV의 촬영을 방해하는 장애물은 없는가?		
일일점검	개별 스마트 안전장비의 센서감지를 방해하는 장애물은 없는가?		
주간점검	붕괴·변위 위험경보 장비 등 설치장비의 배터리는 충분한가?		
월간점검	장비 관련 소모품의 교환이 필요하지 않는가?		
4. 개별 설치형 장비			
일일점검	장비의 센서, 통신기능이 정상작동 하는가?		
일일점검	경보알림(사이렌) 등이 정상작동 하는가?		
일일점검	설치 예정인 스마트 안전장비가 근로시간에 정상작동 할 수 있는 충분한 배터리 상태인가?		
일일점검	AI CCTV가 적정 위치에서 사용되고 있는가?		
주간점검	장비의 보관장소가 적절하게 관리되고 있는가?		
⋮	⋮	※ 개별 현장에 맞게 자율 추가작성	

다. 사후의견서

- 사후의견서는 스마트 안전관리를 적용한 공사개요, 도입 내역, 종합 만족도 및 효용성, 개별 장비의 만족도 및 효용성 등으로 구분하여 작성하여 스마트 안전관리 체계구축 평가에 활용할 수 있어야 함

- 발주청(부서)의 추가검토 필요사항에 따라 일부 수정·보완하여 적용
- 필요시 적용 공종에 따라 사후의견서 제출 및 평가(검토)

사후의견서 예시

스마트 안전장비 도입·활용 결과 사후의견서

작성일자 : 00.00.00

1. 공사개요

발주자	○○○○○○○	시공사	○○○○○○○
공사명 (계약명)	도급공사명 : 하도급 공사명 : ※ 하도급 공사명을 모르는 경우 생략 가능		
총공사비	000,000,000원	스마트안전장비 도입비용	구매(임차) : 관리비용 : - 통신비, 유지보수비 포함
공사기간	00.00.00 ~ 00.00.00		

2. 스마트 안전장비 도입내역

전체공종	- 안전관리시스템(모바일형) 1식 - 스마트 안전모 20개 - 이동형 AI CCTV 4대
터파기 및 기초	
골조공사	
○○○○공사	
○○○○공사	※ 개별 현장에 맞게 자율 추가작성

3. 스마트 안전장비 활용후기

작성시기	□ 해당공종 공사완료	□ 준공완료

종합 만족도 평점	종합 효용성 평점
① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤

구 분	사후의견				
안전관리시스템 (모바일형)	만족도	① ② ③ ④ ⑤	효용성	① ② ③ ④ ⑤	
	도입모델	○○○○○○			
	성능/기능	스마트 안전모 연계 위치관제, AI CCTV 통합 모니터링, ...			
	관련의견				
고정식 AI CCTV	만족도	① ② ③ ④ ⑤	효용성	① ② ③ ④ ⑤	
	도입모델	○○○○○			
	성능/기능	360° 회전촬영, 1080p 화질, 근로자 쓰러짐 감지기능, ...			
	관련의견				
○○○○○○	만족도	① ② ③ ④ ⑤	효용성	① ② ③ ④ ⑤	
	도입모델	○○○○○			
	성능/기능	360° 회전촬영, 1080p 화질, 근로자 쓰러짐 감지기능, ...			
	관련의견				
⋮	⋮	※ 개별 현장에 맞게 자율 추가작성			

4. 유사 현장 적용시 참고사항

※ 별지작성 가능

5. 스마트 안전장비 활용에 대한 건의사항

※ 별지작성 가능

6. 작성자

이름	소속 / 직위	연락처
○○○	㈜○○○○ / ○○○○○○	○○○-○○○-○○○○

4 도입 · 운영절차 요약

▪ 일반적인 공공 건설공사 발주절차에 따른 건설현장의 스마트 안전장비 도입 및 운영절차는 다음과 같음

스마트 안전장비 도입·운영절차 요약도

스마트 안전장비 활용
가이드라인

Part 04

04

부록

1 관련 정책 추진현황 73

2 관련 법률 개정현황 79

1 관련 정책 추진동향

가. 건설산업 혁신방안(´18.6.)

▪ 「건설산업 혁신방안」은 2018년 경제관계장관회의를거쳐 관계부처 합동으로 제시한 정책으로 건설강국으로 도약을 목적으로 4대 혁신방안을 포함함

- (혁신방안) 기술 혁신, 생산구조 혁신, 시장질서 혁신, 일자리 혁신

▪ 기술 혁신을 위한 과제로 첨단 건설기술 개발(R&D), 4차 산업혁명 핵심기술 공공적용 의무화, 스마트 기술 관련 비용을 안전관리비 지급 대상에 포함하여 스마트 건설기술 활성화를 위한 목표를 수립함

건설산업 혁신방안 개요

구분	내용
정 책 명	건설산업 혁신방안 (건설기술·생산구조·시장질서·일자리 혁신)
정책주관	관계부처 합동
발표일자	2018년 6월 28일
추진배경	• 그간 건설산업은 인프라 확충과 일자리 창출로 국민경제에 기여하였지만, 국내외 여건변화와 누적된 구조적 모순으로 위기 심화 • 지속가능한 건설산업의 성장을 위해서 근본적 체질개선이 시급
스 마 트 안전관리 관련내용	**[추진과제 : 스마트 건설기술 활성화]** • 건설 자동화, 스마트 유지관리 등 첨단 건설기술 개발을 위해 2027년까지 약 1조원 투자하여 핵심기술 보급 - IoT, 빅데이터 기반 최적의 유지보수 기술 개발 • 건설 신기술 지정제도 활성화를 위한 지정 비용 경감, 신기술 연계 발주 확대 - 가스 누출감지 IoT 센서 등 근로자 안전관리에 활용되는 건설기술 적용비용은 안전관리비 지급대상에 포함 • BIM 등 4차 산업혁명 핵심기술은 공공에 적용을 의무 **[추진과제 : 고부가가치 건설시장 확대]** • 건설과 ICT 기술이 융복합된 스마트 인프라 사업 촉진을 위해 규제 샌드박스 방식의 특례를 부여

나. 스마트 건설기술 로드맵('18.10.)

- 「스마트 건설기술 로드맵」은 2018년 국토교통부 기술정책과에서 제시한 정책으로 건설 생산성 혁신 및 안전성 강화를 위한 스마트 건설기술 단계별 발전 목표를 제시함
- 스마트 기술 적용 확대를 위해 500억 이상 공공 건설현장에 IoT 기반의 실시간 현장관리 플랫폼 도입을 의무화하는 내용을 포함함

스마트 건설기술 로드맵 개요

구분	내용
정 책 명	(건설 생산성 혁신 및 안전성 강화를 위한) 스마트 건설기술 로드맵
정책주관	국토교통부 기술정책과
발표일자	2018년 10월 31일
추진배경	• 고령화, 근로시간 단축 등 사회 흐름도 건설의 변화를 요구 – 특히, 생산성이 낮은 건설상황에서 고령화 및 숙련인력을 감소가 빠르게 진행되고 있어 디지털화 및 자동화 필요성이 증대 • 고질적인 건설안전 문제 해결을 위해서 새로운 해법이 필요 – 건설의 재해율은 타 산업에 비해 높은 수준이나, 그동안 지속적인 건설안전 강화 노력에도 불구하고 안전도는 정체되고 있는 실정
스 마 트 안전관리 관련내용	**[로드맵 이행방안]** • 2019년까지 500억원 이상 공공 건설현장에 IoT 기반으로 실시간 현장관리 시스템 도입 의무화 • IoT 네트워크를 활용하여 건설현장 내 근로자의 실시간 위치 파악·관리, 위험지역 접근 통제 등 • 스마트 설계·시공·유지관리 관련 국가 R&D 사업에 집중투자하여 핵심기술 보급 **[핵심 개발기술]** • 건설기계 자동화 기술 • 건설기계 통합 운영 및 관제 기술 • ICT 기반 현장 안전사고 예방 기술 • BIM 기반 공정 및 품질 관리 • IoT 센서 기반 시설물 모니터링 기술 • 드론·로보틱스 기반 시설물 상태 진단 기술

다. 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침(´20.3.)

- 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침」은 2020년 국토교통부 건설안전과에서 「건설현장 추락사고 방지 종합대책(´19.4.)」에 따른 제도개선 이전에 공공이 시행하는 건설공사의 대책과제들을 우선 적용하기 위해 필요한 사항을 제시함
- 총 공사비 300억이상의 공공공사에 대하여 스마트 안전장비 도입을 의무화하고 안전관리비에 반영할 수 있도록 근거를 마련함
  - 발주단계에서 스마트 안전장비에 필요한 비용이 설계에 반영될 수 있도록 설계서(과업 지시서)의 설계조건을 작성의무 명시

공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 개요

구분	내용
정 책 명	(건설현장 추락사고 방지 종합대책(4.11)에 따른) 공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침
정책주관	국토교통부 건설안전과
발표일자	2019년 4월
추진배경	• 「건설현장 추락사고 방지 종합대책(‘19.4.11.)」에 따라 제도개선 이전에 공공 건설공사부터 대책의 과제들을 우선 적용하여 건설현장의 안전관리 강화에 관한 필요사항을 정하고, 건설현장의 안전사고 예방을 목적으로 함
스 마 트 안전관리 관련내용	**[설계단계 적용]** • 「건설기술 진흥법」 시행령 별표7에 해당하는 건설공사 중 총 공사비 300억원 이상인 공사에 대해서는 발주단계에서 스마트 안전장비에 필요한 비용을 설계에 검토·반영될 수 있도록 설계서(과업지시서)의 설계조건을 작성 - 스마트 안전장비를 설계에 반영하도록 설계자에게 통보고 설계도서에 스마트 안전장비가 「건설기술 진흥법」 제63조에 따른 안전관리비로 반영되었는지 확인 **[공사시행단계 적용]** • 총공사비가 300억원 이상인 공사에 대해서는 건설공사 계약을 체결 할 때 안전관리에 필요한 스마트 안전장비를 안전관리비로 공사금액에 계상 **[스마트 안전장비 사례제시]** • 건설근로자 위치추적, 무선신호 송수신 모니터링, 위치관제 시스템 등 • 고정식 및 이동식 지능형 CCTV • 위험요소 스마트 모니터링 시스템 등

라. 건설안전 혁신방안(´20.4.)

- 「건설안전 혁신방안」은 건설업 사망만인율이 주요 선진국의 5~10배 수준의 높은 상황에서 2022년까지 건설현장 사망자 50% 감축을 목표로 국정현안 점검조정회의를 통해 관계부처 합동으로 제시한 정책임
- 스마트 건설안전 관련, 「건설기술 진흥법 시행령」 개정을 통하여 일정규모 이상의 공동주택 공사 CCTV 설치 의무화

건설안전 혁신방안 개요

구분	내용
정 책 명	(국민생명지키기 3대 프로젝트) 건설안전 혁신방안
정책주관	관계부처 합동
발표일자	2020년 4월 23일
추진배경	• 「국민생명지키기 3대 프로젝트(´18.1.)」의 일환으로 건설현장 안전사고를 줄이기 위한 각종 대책을 수립하고 이행에 이어 사망자가 지속 감소 – 건설업 사고사망자는 2017년 이후 2년 연속 감소 • 그러나 취약 분야는 여전히 사각지대로 지속되고 건설사고 감축을 위한 근원적 해결책 제시에는 미흡하여 지속가능한 대책 제시 – 민간 소규모 현장의 안전관리 취약 – 건설기계·장비에 의한 사고 다발
스 마 트 안전관리 관련내용	**[취약분야 집중관리 대책]** • 공공공사는 충돌 방지 스마트 안전장비, 협착 방지 덮개 등 안전 기능을 강화한 기계·장비에 한해 작업 허용 – 기계·장비별 안전인증 기준을 마련하고, 국토부 소속·산하기관부터 시범적용하여 전체 공공공사로 확대 – 기존 장비는 발주청의 비용 부담을 통해 추가 장치를 설치하고, 신규 장비는 제작 기준 개정을 통한 의무화 검토 **[실시간 감시]** • 일정 규모(16층 등) 이상 공동주택 공사는 보호구 착용 여부를 모니터링 하기 위해 CCTV 설치 의무화(「건설기술 진흥법 시행령」 개정 추진) – 안전관리계획 수립 시 현장 모니터링 계획도 수립하고, 시설안전공단이 계획의 적정성을 검토하고 설치·운영 비용은 발주자가 부담 – 위험 상황을 인지하는 지능형 CCTV 설치 시범사업 추진

마. 스마트 건설 활성화 방안('22.7.)

- 「스마트 건설 활성화 방안」은 낮은 디지털 비율 등으로 생산성이 낮고, 안전 및 환경 등의 시대적 과제를 고려하여 패러다임의 전환이 시급함에 따라 국토교통부에서 건설 전 과정 디지털화·자동화를 목적으로 추진하는 정책임
- 「건설기술 진흥법」에 근거한 안전관리비에서 스마트 안전장비 설치 및 운영 비용을 간접비로 계상할 수 있도록 법적 근거를 마련함

스마트 건설 활성화 방안 요약

구분	내용
정 책 명	스마트 건설 활성화 방안
정책주관	국토교통부
발표일자	2022년 7월 20일
추진배경	• 건설업 생산성 증가율은 1.0%로 제조업(3.6%)과 전체산업(2.7%)에 비하여 생산성 증가율이 37%에 불과함 – 전 산업에 AI, ICT, 로봇 등 4차 산업혁명 기술을 활용한 자동화 및 지능화를 추진중이지만 건설업은 낮은 디지털화 수준으로 한계 • 안전·환경 등의 시대적 과제를 고려하여 패러다임의 전환이 시급함
스 마 트 안전관리 관련내용	[시공 부문] • IoT, AI 등이 접목되어 위험을 사전에 알리는 안전장비를 민간에 무상대여하고, 장기적으로 안전취약 현장 중심으로 지원대상을 확대함 – 「건설기술 진흥법」 안전관리비 항목 중 스마트 안전장비 설치·운영 비용을 간접비로 계상하여 확대기반 마련 [유지관리 부문] • 드론 및 로봇 등 첨단장비를 활용한 안전점검에서 기존 인력 중심의 방식을 일부 갈음할 수 있는 근거 마련 – 실제 적용사례 등을 토대로 첨단장비에 관한 대가기준 및 업체의 기술능력 평가기준 마련 – 신규 기술에 대해 국토안전관리원이 시험성적서를 발급하여 신뢰성을 높이고, PQ 평가 시 실정 인정 범위를 확대 [기업성장 지원] • 핵심기술 개발을 위한 R&D를 지속 추진하고, 개발 완료된 기술은 상용화 및 민간으로 기술이전 추진

바. 중대재해 감축 로드맵(′22.11.)

- 「중대재해 감축 로드맵」은 경제·기술발전, 정책적 노력, 안전의식 향상으로 사고사망만인율을 감축(20년간 1/3 수준)하고 있으나, 중대재해 규모는 여전히 경제적 수준을 상회함에 따라 관계부처 합동으로 추진하는 정책임
  - 2026년까지 사고사망만인율 0.29‰ 감축으로 산업안전 선진국으로 도약
- 스마트 기술·장비 중점 지원을 통해 근로자 안전확보 및 구조물 붕괴 예방 등을 위해 감지센서, AI CCTV 등을 건설현장에 특화지원

중대재해 감축 로드맵 요약

구분	내용
정 책 명	(산업안전 선진국으로 도약하기 위한) 중대재해 감축 로드맵
정책주관	관계부처 합동
발표일자	2022년 11월 30일
추진배경	• 산안법 전면개정(′20.1.) 및 중대법 시행(′22.1.) 등 중대재해 관련 처벌을 강화하였으나, 8년째 사고사망만인율이 0.4~0.5 대 수준에서 정체 – 중대법 시행에도 50인·억 이상 사업장 중대재해는 오히려 증가 • 기존 사고에서 탈피하여 산업안전 패러다임의 전환을 통해 중대재해 감축
스 마 트 안전관리 관련내용	**[스마트 기술·장비 중점 지원]** • 근로자 안전확보, 및 구조물 붕괴 예방 등을 위해 붕괴 징후 감지센서, AI CCTV 등 스마트 안전장비를 건설현장에 특화 지원 – 건설업 산업안전보건관리비를 활용하여 스마트 안전장비 사용 촉진 **[스마트 안전장비 공급체계 구축]** • 대기업·대학(연구소)과 민·관 협력 MOU 등을 통해 스마트 안전기술 및 장비 연구·개발 활성화 • 대기업이 자체개발한 스마트 안전장비 등은 협력사(계열사)로 확산 유도 – 대·중소 상생 협력 프로그램 참여 시, 가점 부여 등 **[스마트 안전장비 설치비용 등 지원 확대]** • 3대 사고유형(추락·끼임·부딪힘) 현장 중심 특별 관리 – 스마트 안전장치·설비 비용 등 지원 확대 세부사항으로 층돌방지장치(긴급제동장치), 작업자-신호수간 무선통신장치 지원 확대를 포함

2 관련 법률 개정현황

가. 「건설기술 진흥법」 개정(′21.6.)

▪ 건설공사 참여자에게 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용을 등을 지원할 수 있도록 함으로써 건설공사 현장에서의 안전관리를 강화하기 위한 법률 개정임

- 무선안전장비 용어 정의 및 스마트 안전관리 보조·지원 관련 조항 신설

스마트 안전장비 관련 신·구조문 대비표

기 존	개 정 안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. ...(중략)... 〈신 설〉	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. ...(중략)... 12. “무선안전장비”란 「전파법」 제2조제1항제5호에 따른 무선설비 및 같은 법 제2조제1항제5호의2에 따른 무선통신을 이용하여 건설사고의 위험을 낮추는 기능을 갖춘 장비를 말한다.
〈신 설〉	제62조의3(스마트 안전관리 보조·지원) ① 국토교통부장관은 건설사고를 예방하기 위하여 **건설공사 참여자에게 무선안전장비와 융·복합 건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리 시스템의 구축·운영에 필요한 비용 등 대통령령으로 정하는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조하거나 그 밖에 필요한 지원**을 할 수 있다. ② 국토교통부장관은 보조·지원이 건설사고 예방의 목적에 맞게 효율적으로 사용되도록 관리·감독하여야 한다. ③ 국토교통부장관은 보조·지원을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보조·지원의 전부 또는 일부를 취소하여야 한다.

나. 「건설기술 진흥법 시행령」 개정(′21.9.)

▪ 건설사고 예방을 위하여 건설공사 참여자에게 스마트 안전장비 및 안전관리 시스템의 구축·운영에 필요한 비용을 정부 예산으로 지원할 수 있도록 하기 위하여 개정함

- 「건설기술 진흥법」 개정에 따른 위임 사항과 그 실행에 필요한 사항을 정함
- 스마트 안전관리를 위한 예산 보조 또는 지원 대상을 스마트 안전보호 장구를 포함한 무선안전장비의 구입·사용 비용, 건설기계·장비의 접근 위험 경보장치 등 스마트 안전장비의 구입·대여 비용 및 지능형 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 실시간 모니터링이 가능한 안전관리시스템의 구축·유지 비용 등으로 정함

스마트 안전장비 관련 신·구조문 대비표

기 존	개 정 안
〈신 설〉	**제101조의7(스마트 안전관리 보조·지원 대상)** 법 제62조의3제1항에서 "무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축 · 운영에 필요한 비용 등 대통령령으로 정하는 비용"이란 다음 각 호의 비용을 말한다. 1. 공사작업자의 실시간 위치 확인과 긴급 구호 등이 가능한 스마트 안전보호 장구를 포함한 무선 안전장비 및 통신 설비의 구입·사용·유지·대여 비용 2. 건설기계 · 장비의 접근 위험 경보장치 및 자동화재 감지센서 등 스마트 안전 장비의 구입 · 대여를 위한 비용 3. 가설구조물, 지하구조물 및 지반 등의 붕괴 방지를 위한 스마트 계측 또는 지능형 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등을 포함하여 실시간 모니터링이 가능한 안전관리시스템의 구축·사용·유지·대여 비용 4. 그 밖에 국토교통부장관이 건설사고 예방을 위하여 스마트 안전관리 보조·지원이 필요하다고 인정하는 사항에 관한 비용

다. 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 일부개정(´22.6.)

- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」시행에 따라 건설공사 사업주의 적극적인 산재예방활동이 예상되고, 신기술 도입·기상이변 등에 따른 선제적 안전보건 조치 필요성이 높아짐에 따라 산업안전보건관리비의 사용 유연성을 강화하기 위한 개정을 추진함
- 산업안전보건관리비의 사용성 확대 및 사용기준 항목 간 중요성 등을 고려하여 명칭 및 내역 등을 조정함
  - 위험성 평가 등을 통해 발굴한 품목 허용(총계상 비용의 10% 이내)
  - 스마트 안전장비 구매·임대 비용 사용가능(구매·임대비의 20% 이내)
  - 감염병 예방을 위한 마스크, 손소독제, 체온계 등 허용
  - 휴게시설의 온도 조명 설치·관리를 위해 소요되는 비용
  - 사용불가 내역을 나열한 [별표2] 삭제

스마트 안전장비 관련 신·구조문 대비표

기 존	개 정 안
제5조(계상방법 및 계상시기 등) ...중략... 2. 안전시설비 등: 법·영·규칙 및 고시에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 안전표지·경보 및 유도시설, 감시 시설, 방호장치, 안전·보건시설 및 그 설치비용(시설의 설치·보수·해체 시 발생하는 인건비 등 경비를 포함한다)	제5조(계상방법 및 계상시기 등) ...중략... 2. 안전시설비 등 가. 산업재해 예방을 위한 안전난간, 추락방호망, 안전대 부착설비, 방호장치(기계·기구와 방호장치가 일체로 제작된 경우, 방호장치 부분의 가액에 한함) 등 안전시설의 구입·임대 및 설치를 위해 소요되는 비용 **나. 「건설기술 진흥법」 제62조의3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대 비용의 5분의 1에 해당하는 비용. 다만, 제4조에 따라 계상된 안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다.** 다. 용접 작업 등 화재 위험작업 시 사용하는 소화기의 구입·임대비용

라. 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 일부개정(´23.10.)

- 「중대재해 감축 로드맵」에 따라 중대재해 예방에 효과적인 품목을 현장 여건에 맞게 갖추도록 지원하고, 현행 고시에서 사용중인 공사 종류가 건설 관계 법령과 상이하여 불편하다는 업계 의견을 수렴하여 「건설산업기본법」을 기초로 하여 분류방식을 전면 개편하기 위해 개정함
- 산업안전보건관리비 사용 비목 신설 및 산업안전보건관리비 사용을 확대함
  - 인명사고 초기대응에 필수적인 심폐소생술 등 응급처치 교육을 실시하기 위해 소요되는 비용 허용
  - 심정지 응급환자 심폐소생술에 필요한 AED(자동심장충격기)의 구매 가능 현장 확대
  - 「건설기술 진흥법」 62조의3에 따른 스마트 안전장비 외에 고용노동부 관련 고시(「를산업재해예방시설자금 융자금 지원사업 및 보조금 지급사업 운영규정」)를 통해 지원하는 품목도 사용 가능토록 확대

스마트 안전장비 관련 신·구조문 대비표

기 존	개 정 안
제7조(사용기준) ...(중략)... 2. 안전시설비 등 ...(중략)... 나. 「건설기술 진흥법」 제62조의3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대 비용의 5분의 1에 해당하는 비용. 다만, 제4조에 따라 계상된 안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다. 다. 용접 작업 등 화재 위험작업 시 사용하는 소화기의 구입·임대비용	제7조(사용기준) ...(중략)... 2. 안전시설비 등 ...(중략)... 나. **「산업재해예방시설자금 융자금 지원사업 및 보조금 지급사업 운영규정」(고용노동부 고시) 제2조제12호에 따른 “스마트안전장비 지원사업” 및 「건설기술 진흥법」 제62조의3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대 비용의 5분의 2에 해당하는 비용**. 다만, 제4조에 따라 계상된 산업안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다. 다. 용접 작업 등 화재 위험작업 시 사용하는 소화기의 구입·임대비용

스마트 안전장비 활용
가이드라인

본 가이드라인은 건설현장 스마트 안전장비 도입·활용의
이해를 돕기 위해 마련되었습니다.

국토교통부 국토안전관리원